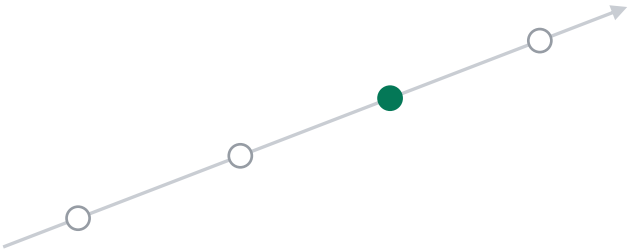
Научная конференция «Стохастика, искусственный интеллект и финансовая математика» (SAIMF’26)

Стохастическое оптимальное управление в банковских задачах

Пифтанкин Геннадий · Мацион Никита · Кмито Глеб

Москва, 13 октября 2026



План доклада



Пифтанкин Геннадий

Сбер, блок «Риски»



Мацион Никита

Сбер, блок «Риски»



Кмито Глеб

Сбер, блок «Риски»

I Моделирование в банкинге → II Постановка задачи → III Методы решения

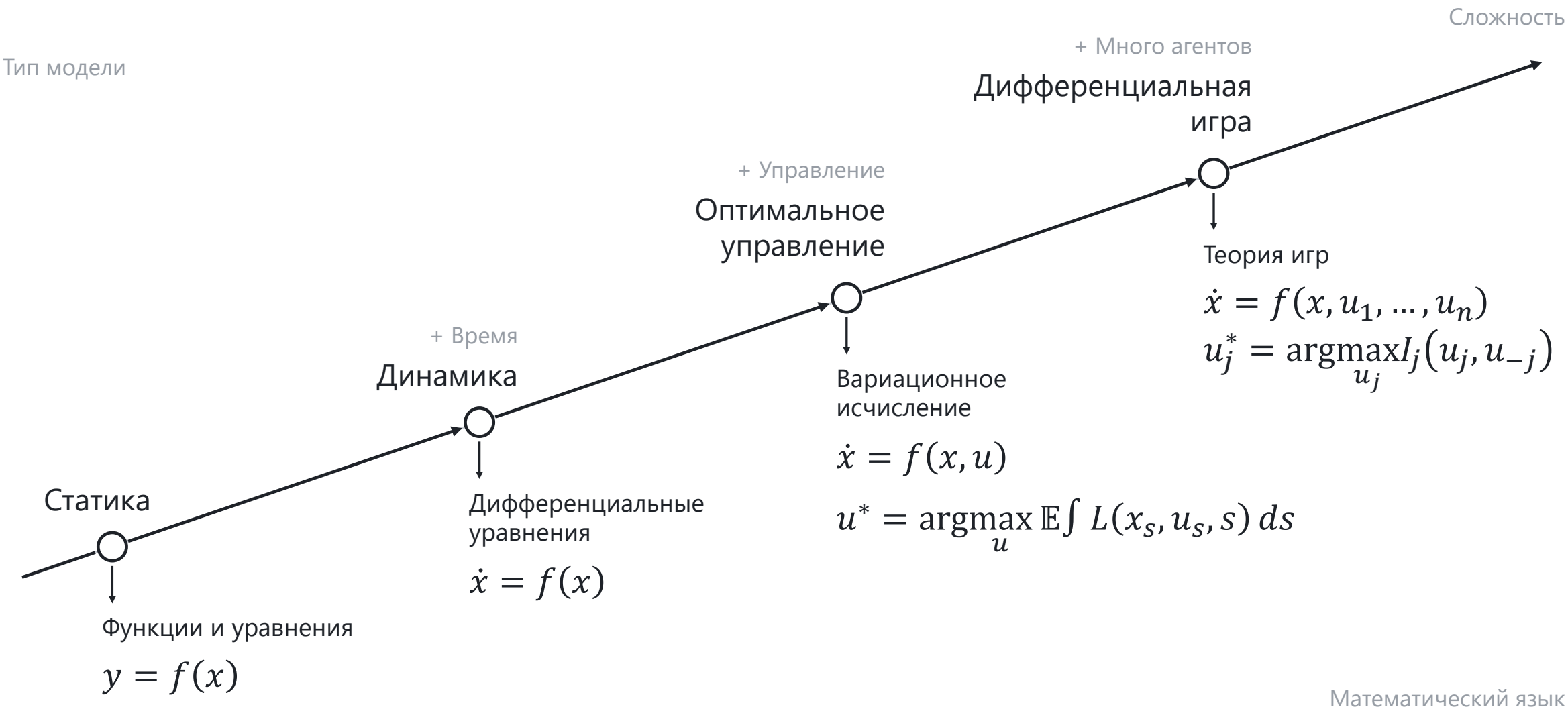
ЧАСТЬ I

Моделирование в банкинге

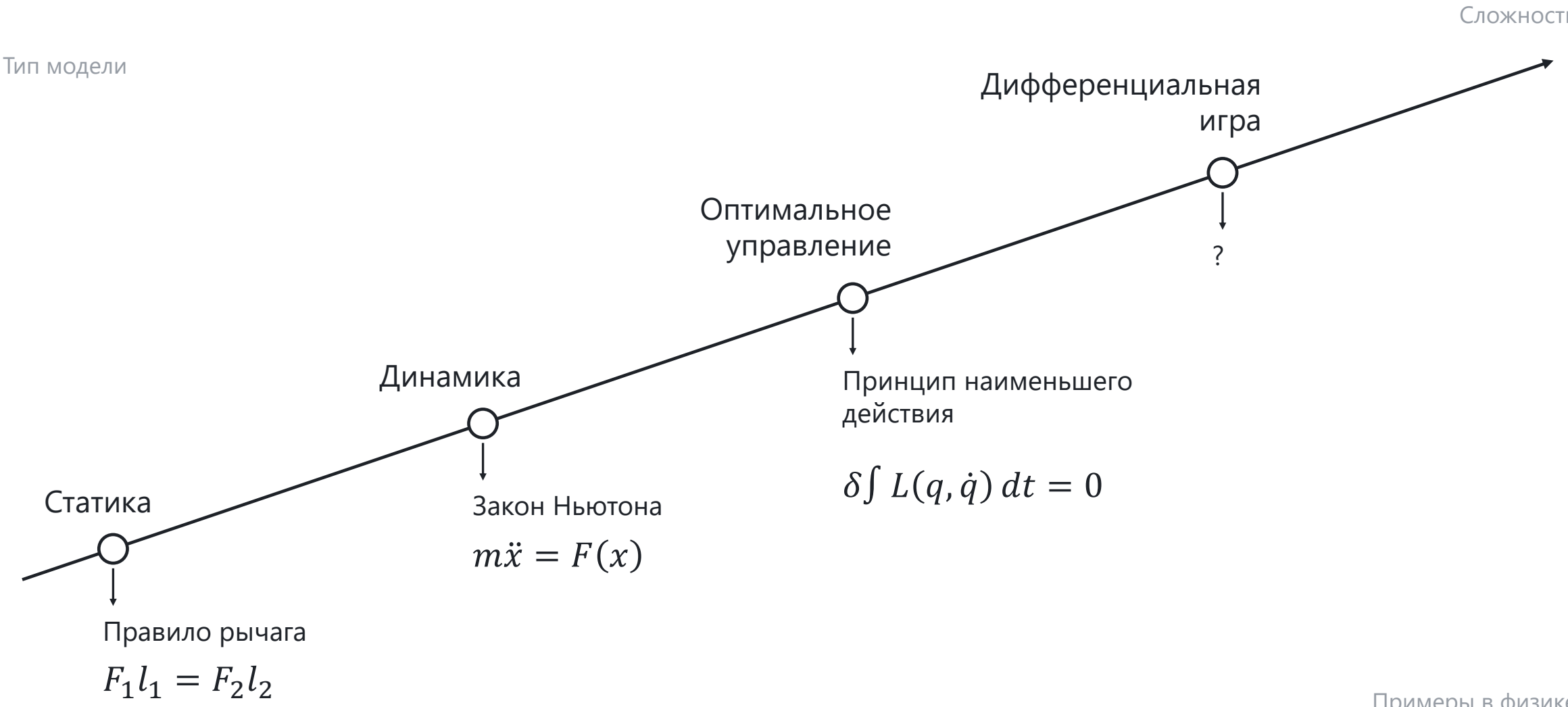
Модели описания окружающего мира

Пифтанкин Геннадий

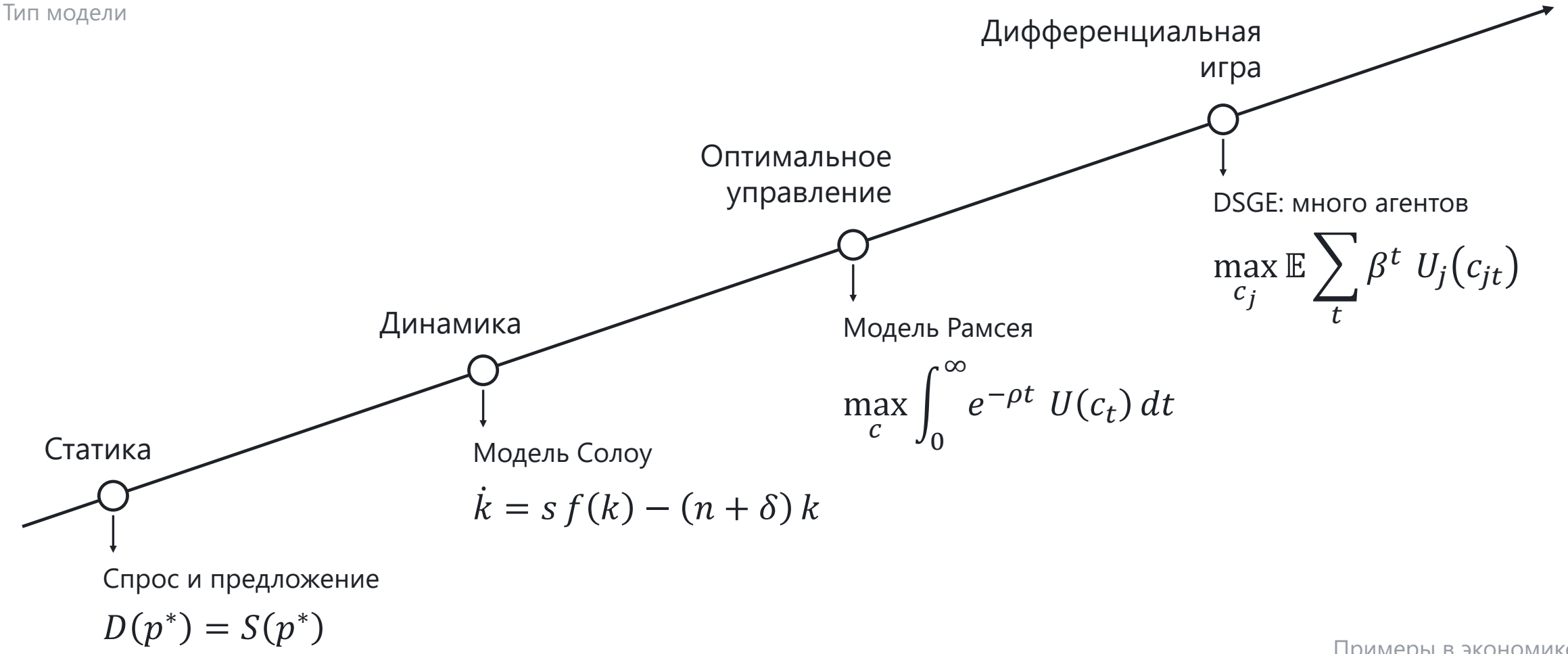
Модели описания окружающего мира



Модели описания мира: примеры из физики

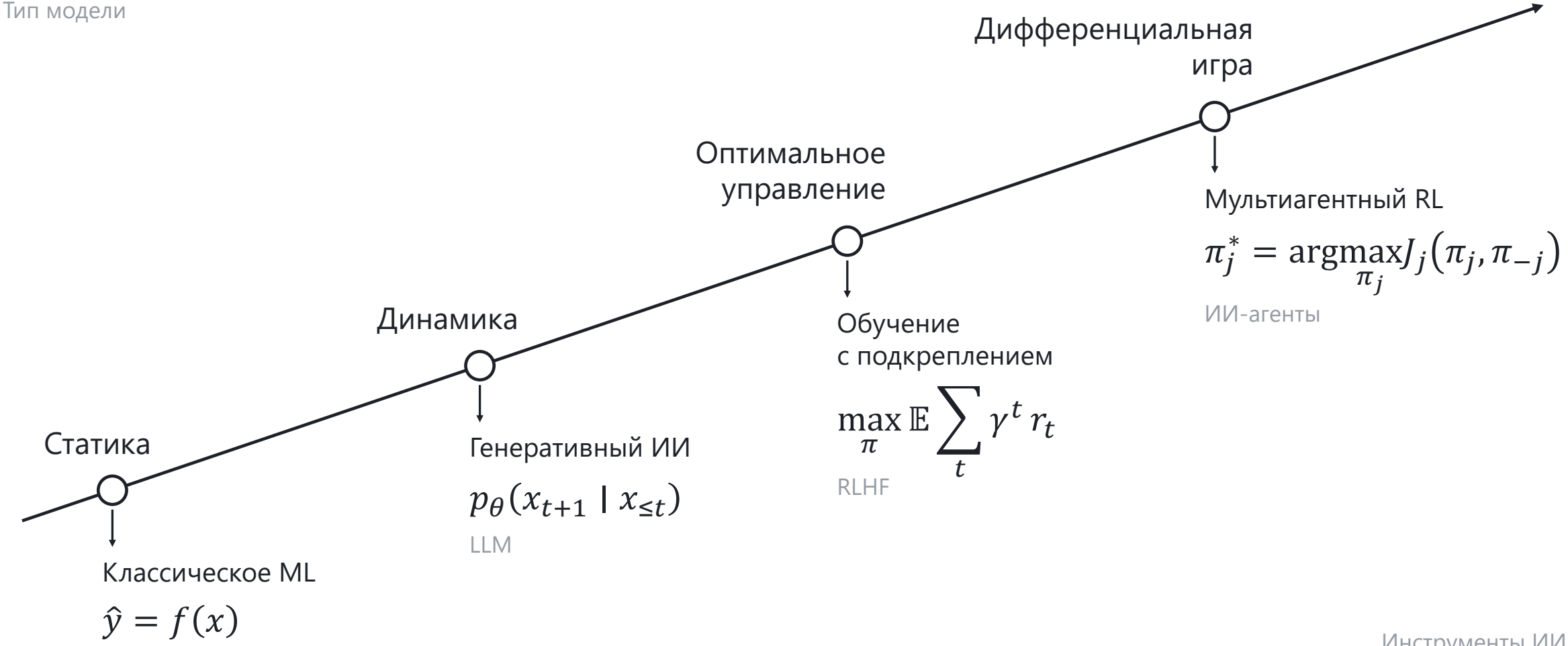


Модели описания мира: примеры из экономики

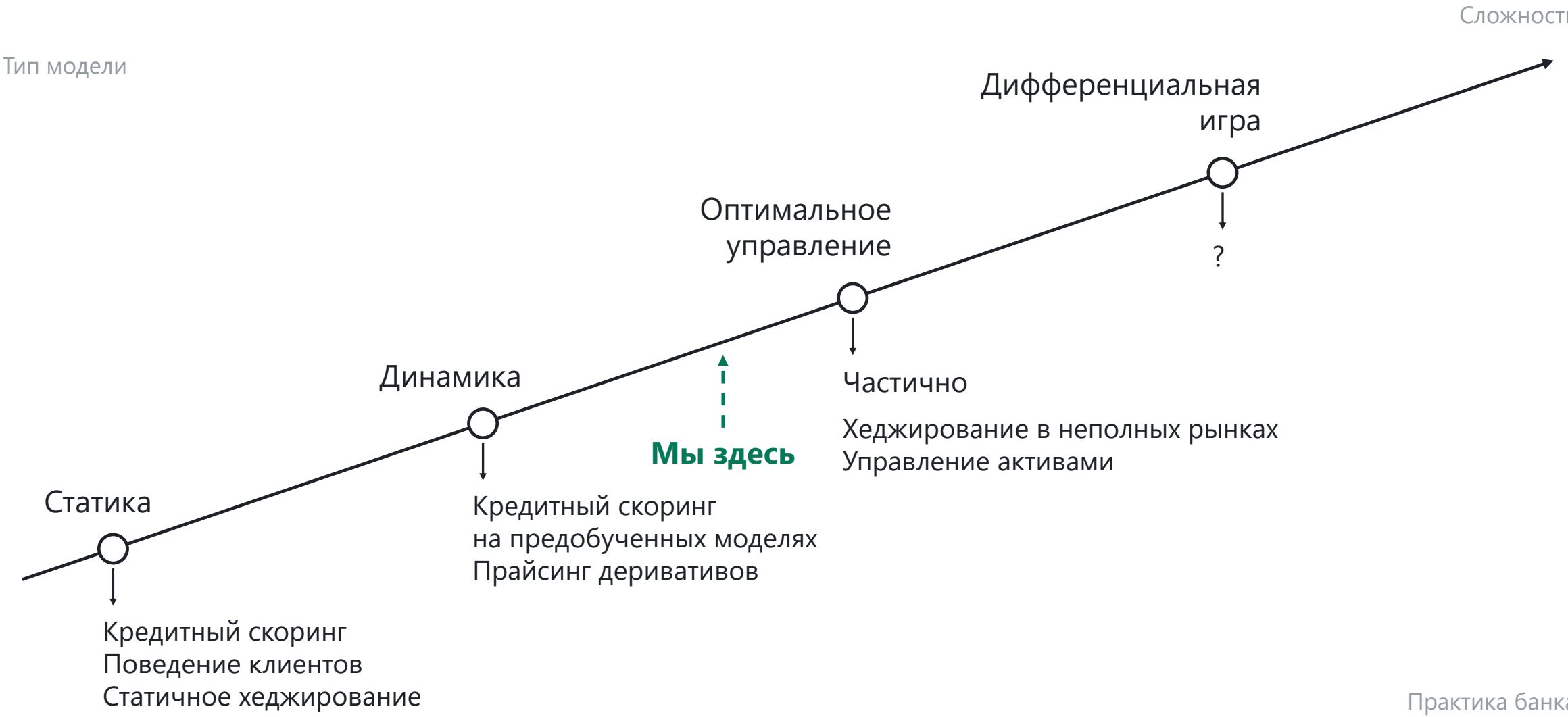


Примеры в экономике

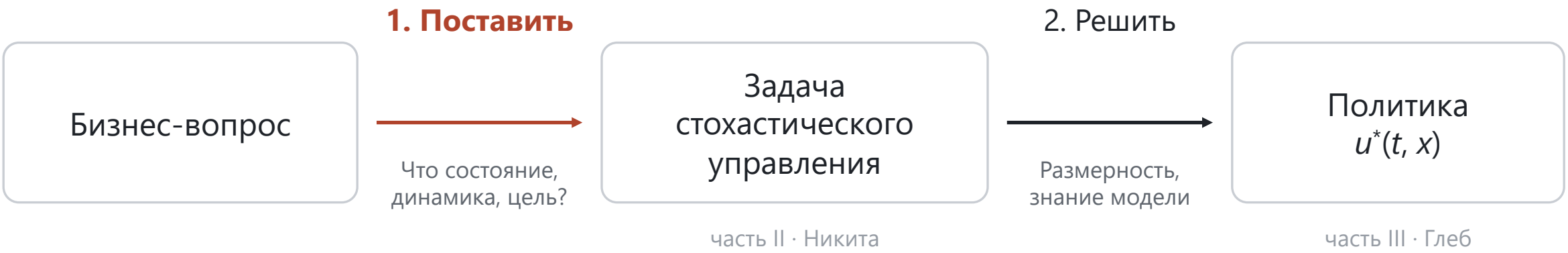
Модели описания мира: примеры из ИИ



Финансовые модели в банкинге



Две разные сложности: поставить задачу и решить её



ЧАСТЬ II

Постановка задачи

Стохастическое управление как общий язык финансовых задач

Мацион Никита

Общий язык: стохастическое оптимальное управление

Шаг 1 · Состояние и управление

$X_t \in \mathbb{R}^d, \qquad u_t \in \mathbb{R}^m$

Общий язык: стохастическое оптимальное управление

Шаг 1 · Состояние и управление

$$X_t \in \mathbb{R}^d, \qquad u_t \in \mathbb{R}^m$$

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = b(t, X_t, u_t)\,dt + \sigma(t, X_t, u_t)\,dW_t$$

Общий язык: стохастическое оптимальное управление

Шаг 1 · Состояние и управление

$$X_t \in \mathbb{R}^d, \qquad u_t \in \mathbb{R}^m$$

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = b(t, X_t, u_t)\, dt + \sigma(t, X_t, u_t)\, dW_t$$

Шаг 3 · Цель и ограничения

$$J(u) = \mathbb{E}\left[\int_0^\tau f\,(t, X_t, u_t)\, dt + g(X_\tau)\right]$$

Общий язык: стохастическое оптимальное управление

Шаг 1 · Состояние и управление

$$X_t \in \mathbb{R}^d, \qquad u_t \in \mathbb{R}^m$$

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = b(t, X_t, u_t)\,dt + \sigma(t, X_t, u_t)\,dW_t$$

Шаг 3 · Цель и ограничения

$$J(u) = \mathbb{E}\left[\int_0^\tau f\,(t, X_t, u_t)\,dt + g(X_\tau)\right]$$

Решение

$$V(t,x) = \sup_{u \in \mathcal{U}} J(u), \qquad u_t^* = u^*(t, X_t)$$

Учебная задача и задача банка

Учебная задача

- Динамика — Задано
- Состояние и управление — Задано
- Цель и ограничения — Задано

Учебная задача и задача банка

Учебная задача

- Динамика — Задано
- Состояние и управление — Задано
- Цель и ограничения — Задано

Задача банка

- Динамика — Выбор модели
  Какая модель и откуда параметры?
- Состояние и управление — Выбор факторов
  Что считать состоянием, чем управляем?
- Цель и ограничения — Выбор критерия
  Чего мы на самом деле хотим?

● Задано условиями ● Приходится выбирать ● Ещё не построено

Кейс 1. Казначейство: размещение средств

Какую долю держать в длинной ОФЗ — и как менять её со временем?

Кейс 1. Казначейство: размещение средств

Какую долю держать в длинной ОФЗ — и как менять её со временем?

Короткое размещение
Безрисково, по ставке r

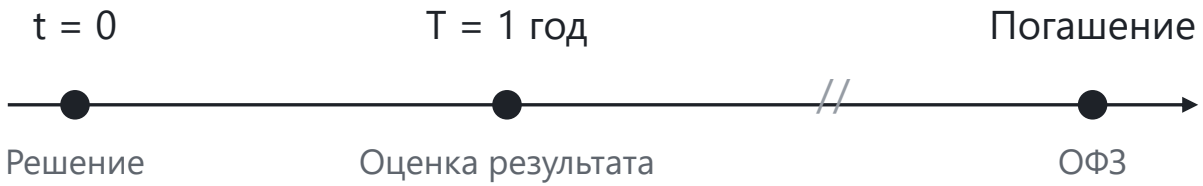
Длинная ОФЗ
Купоны и процентный риск

Кейс 1. Казначейство: размещение средств

Какую долю держать в длинной ОФЗ — и как менять её со временем?

Короткое размещение
Безрисково, по ставке r

Длинная ОФЗ
Купоны и процентный риск

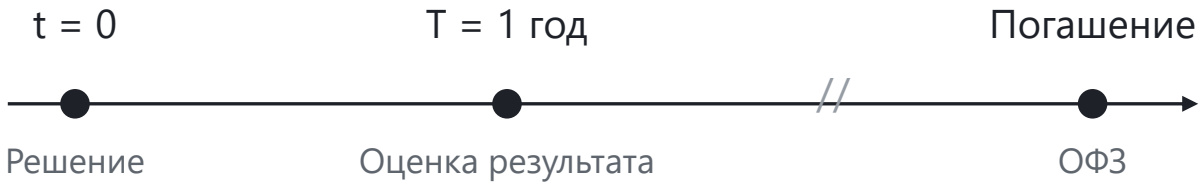


Кейс 1. Казначейство: размещение средств

Какую долю держать в длинной ОФЗ — и как менять её со временем?

Короткое размещение
Безрисково, по ставке r

Длинная ОФЗ
Купоны и процентный риск



Доходность к погашению

Известна сегодня, если держать до погашения

Доходность за [0, T]

Купоны + переоценка: цена в момент T неизвестна

Кейс 1. Казначейство как задача Мертона

Шаг 1 · Состояние и управление

$X_t, \qquad u_t = \pi_t$

X — стоимость средств, π — доля в ОФЗ

Кейс 1. Казначейство как задача Мертона

Шаг 1 · Состояние и управление

$X_t, \qquad u_t = \pi_t$

X — стоимость средств, π — доля в ОФЗ

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = X_t[r + \pi_t(\mu - r)]dt + X_t\pi_t\sigma\, dW_t$$

Кейс 1. Казначейство как задача Мертона

Шаг 1 · Состояние и управление

$X_t, \qquad u_t = \pi_t$

X — стоимость средств, π — доля в ОФЗ

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = X_t[r + \pi_t(\mu - r)]dt + X_t\pi_t\sigma\, dW_t$$

Шаг 3 · Цель

$$\max_{\pi} \mathbb{E}\, \frac{X_T^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

Кейс 1. Казначейство как задача Мертона

Шаг 1 · Состояние и управление

$X_t, \qquad u_t = \pi_t$

X — стоимость средств, π — доля в ОФЗ

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = X_t[r + \pi_t(\mu - r)]dt + X_t\pi_t\sigma\, dW_t$$

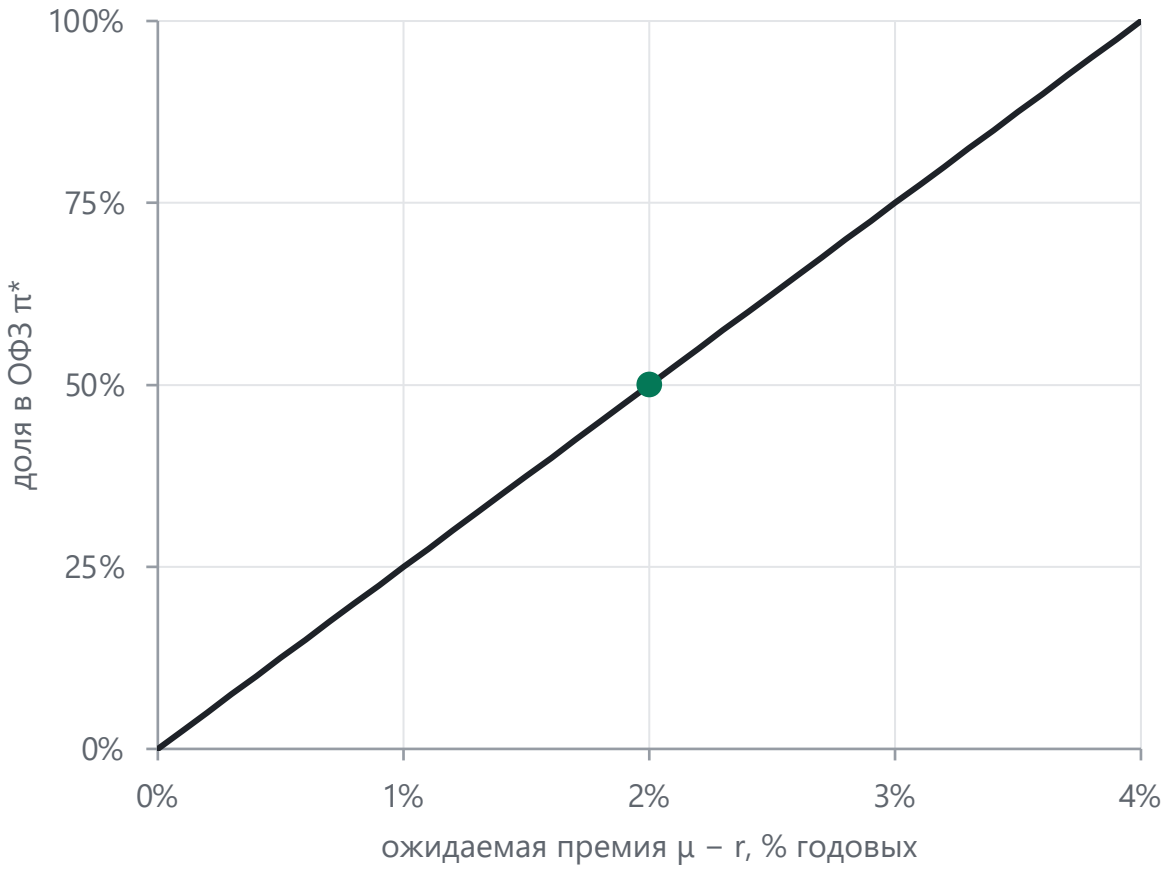
Шаг 3 · Цель

$$\max_{\pi} \mathbb{E}\, \frac{X_T^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma\sigma^2}$$

Премия 2%, σ = 10%, γ = 4 → π* = 50%

Оптимальная доля длинной ОФЗ при γ = 4, σ = 10%



Кейс 1. Казначейство как задача Мертона

Шаг 1 · Состояние и управление

$X_t, \qquad u_t = \pi_t$

X — стоимость средств, π — доля в ОФЗ

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = X_t[r + \pi_t(\mu - r)]dt + X_t\pi_t\sigma\, dW_t$$

Шаг 3 · Цель

$$\max_{\pi} \mathbb{E}\, \frac{X_T^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

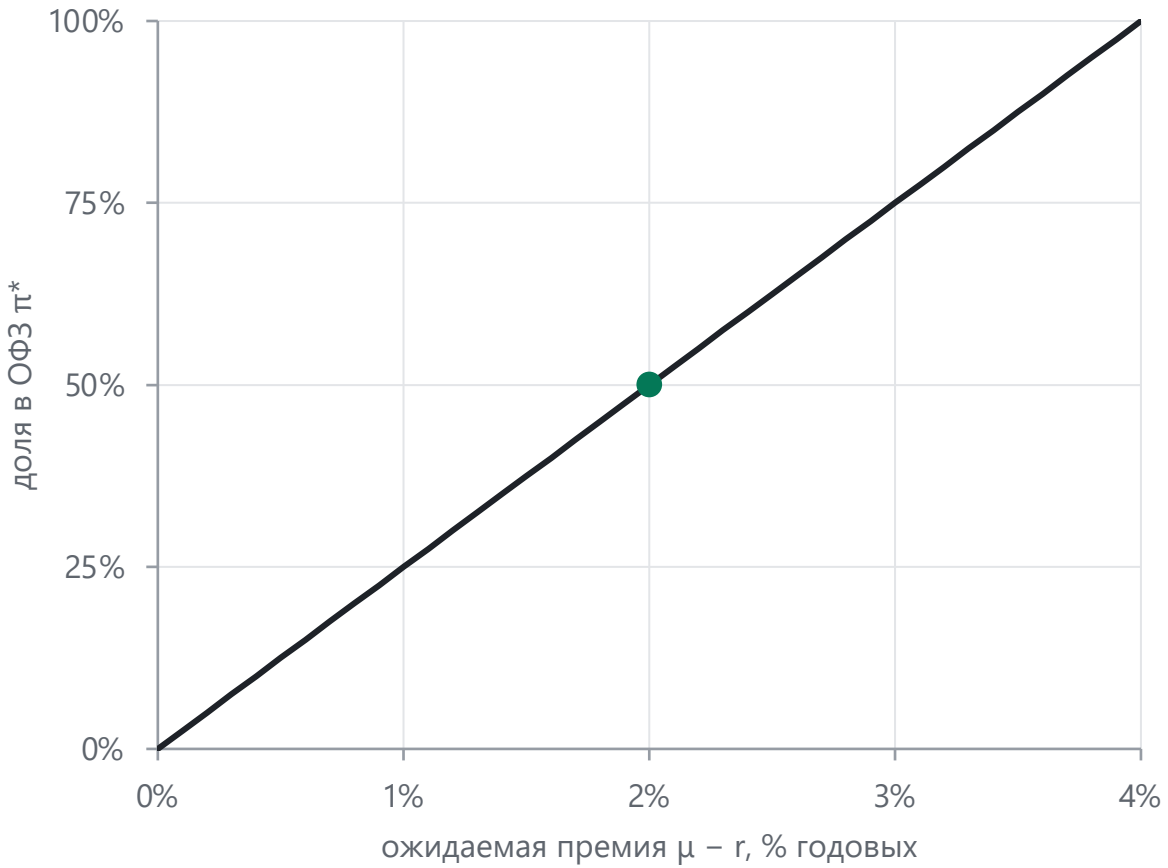
$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma\sigma^2}$$

Премия 2%, σ = 10%, γ = 4 → π* = 50%

Модельный риск · динамика

Ошибка премии на 1 п.п. → доля ±25 п.п.

Оптимальная доля длинной ОФЗ при γ = 4, σ = 10%



Кейс 2. Гарантия доходности на ПИФ: как хеджировать

Банк продал клиенту гарантию доходности на ПИФ (пут) и хеджирует её: в момент T выплата $H = (K - S_T)^+$

Кейс 2. Гарантия доходности на ПИФ: как хеджировать

Банк продал клиенту гарантию доходности на ПИФ (пут) и хеджирует её: в момент T выплата $H = (K - S_T)^+$

Шаг 1 · Состояние и управление

$(X_t, Y_t), \qquad u_t = \theta_t$

X — рынок (не управляем), Y — стоимость хеджа

θ — число паёв, остальное — на счёте под r

Кейс 2. Гарантия доходности на ПИФ: как хеджировать

Банк продал клиенту гарантию доходности на ПИФ (пут) и хеджирует её: в момент T выплата H = $(K - S_T)^+$

Шаг 1 · Состояние и управление

$(X_t, Y_t), \qquad u_t = \theta_t$

X — рынок (не управляем), Y — стоимость хеджа

θ — число паёв, остальное — на счёте под r

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = b(t, X_t)\,dt + \sigma(t, X_t)\,dW_t$$

$$dY_t = rY_t\,dt + \theta_t(dS_t - rS_t\,dt)$$

Кейс 2. Гарантия доходности на ПИФ: как хеджировать

Банк продал клиенту гарантию доходности на ПИФ (пут) и хеджирует её: в момент T выплата $H = (K - S_T)^+$

Шаг 1 · Состояние и управление

$(X_t, Y_t), \qquad u_t = \theta_t$

X — рынок (не управляем), Y — стоимость хеджа

θ — число паёв, остальное — на счёте под r

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = b(t, X_t)\,dt + \sigma(t, X_t)\,dW_t$$

$$dY_t = rY_t\,dt + \theta_t(dS_t - rS_t\,dt)$$

Шаг 3 · Цель

$$\min_{y,\theta} \mathbb{E}(H - Y_T)^2, \qquad Y_0 = y$$

Кейс 2. Гарантия доходности на ПИФ: как хеджировать

Банк продал клиенту гарантию доходности на ПИФ (пут) и хеджирует её: в момент T выплата $H = (K - S_T)^+$

Шаг 1 · Состояние и управление

$(X_t, Y_t), \qquad u_t = \theta_t$

X — рынок (не управляем), Y — стоимость хеджа

θ — число паёв, остальное — на счёте под r

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = b(t, X_t)\,dt + \sigma(t, X_t)\,dW_t$$

$$dY_t = rY_t\,dt + \theta_t(dS_t - rS_t\,dt)$$

Шаг 3 · Цель

$$\min_{y,\theta} \mathbb{E}(H - Y_T)^2, \qquad Y_0 = y$$

Полный рынок: репликация

$$\theta_t^* = \partial_s P(t, S_t)$$

Дельта цены опциона; ошибка = 0

Кейс 2. Гарантия доходности на ПИФ: как хеджировать

Банк продал клиенту гарантию доходности на ПИФ (пут) и хеджирует её: в момент T выплата $H = (K - S_T)^+$

Шаг 1 · Состояние и управление

$(X_t, Y_t), \qquad u_t = \theta_t$

X — рынок (не управляем), Y — стоимость хеджа

θ — число паёв, остальное — на счёте под r

Шаг 2 · Динамика

$$dX_t = b(t, X_t)\,dt + \sigma(t, X_t)\,dW_t$$

$$dY_t = rY_t\,dt + \theta_t(dS_t - rS_t\,dt)$$

Шаг 3 · Цель

$$\min_{y,\theta} \mathbb{E}(H - Y_T)^2, \qquad Y_0 = y$$

Полный рынок: репликация

$$\theta_t^* = \partial_s P(t, S_t)$$

Дельта цены опциона; ошибка = 0

Неполный рынок

Ошибку уже нельзя обнулить

Модельный риск · состояние

Рынок по Хестону, хедж раз в день:
по Блэку–Шоулзу (без v_t) — ошибка 43% премии
оптимальный хедж Хестона — 37%

Кейс 2. Модель ближе к рынку — больше координат

Однофакторная

(S_t)



Кейс 2. Модель ближе к рынку — больше координат

Однофакторная

(S_t)



+ стохастическая волатильность

$(S_t,\ v_t)$



Кейс 2. Модель ближе к рынку — больше координат

Однофакторная	+ стохастическая волатильность	+ стохастическая ставка
(S_t)	$(S_t,\ v_t)$	$(S_t,\ v_t,\ r_t)$



динамика состояние цель

Кейс 2. Модель ближе к рынку — больше координат

Однофакторная	+ стохастическая волатильность	+ стохастическая ставка	Мультиактивная
(S_t)	$(S_t,\ v_t)$	$(S_t,\ v_t,\ r_t)$	$\left(S_t^k,\ v_t^k\right)_{k=1}^{n}$
■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ …

Кейс 2. Модель ближе к рынку — больше координат

Однофакторная	+ стохастическая волатильность	+ стохастическая ставка	Мультиактивная
(S_t)	$(S_t,\ v_t)$	$(S_t,\ v_t,\ r_t)$	$\left(S_t^k,\ v_t^k\right)_{k=1}^{n}$



Модель ближе к рынку → больше координат состояния

Кейс 3. Кредитный портфель: строим всё сами

Как менять **размер и структуру портфеля** во времени?

Кейс 3. Кредитный портфель: строим всё сами

Как менять **размер и структуру портфеля** во времени?

Портфель из n сегментов

Сегмент 1

Сегмент 2

...

Сегмент n

Кейс 3. Кредитный портфель: строим всё сами

Как менять **размер и структуру портфеля** во времени?

Портфель из n сегментов



Кейс 3. Кредитный портфель: строим всё сами

Как менять **размер и структуру портфеля** во времени?

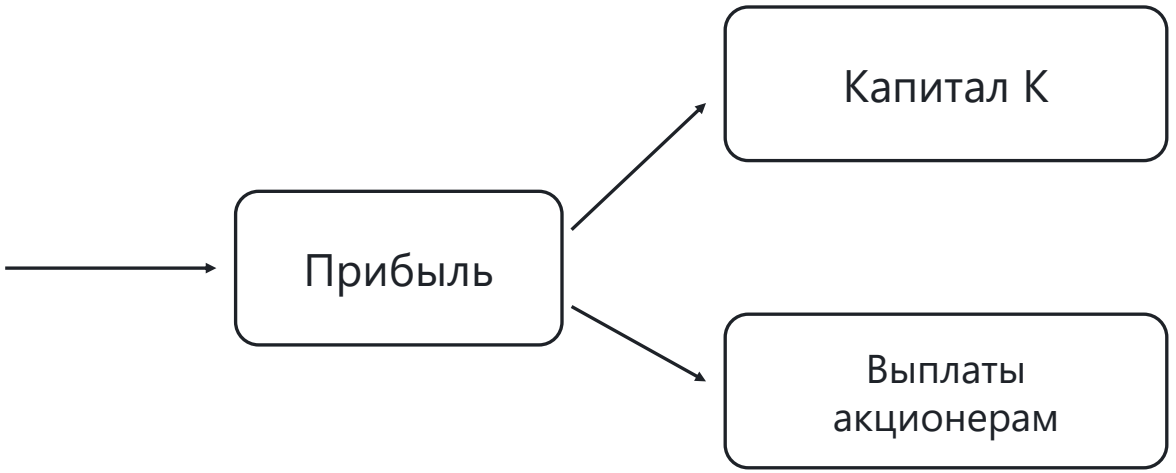
Портфель из n сегментов

Сегмент 1

Сегмент 2

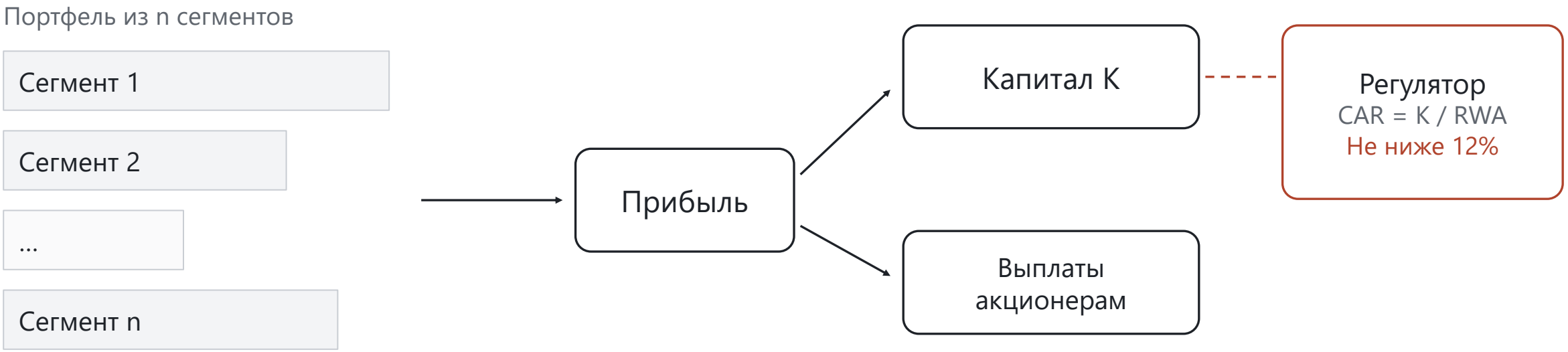
...

Сегмент n



Кейс 3. Кредитный портфель: строим всё сами

Как менять **размер и структуру портфеля** во времени?



Кейс 3. Шаги 1–2: состояние и динамика

Шаг 1 · Состояние и управление

$$X_t = (K_t,\ q_t^1, \dots, q_t^n)$$

$$\mathrm{RWA}_t = \sum_i w_i\ q_t^i, \qquad \mathrm{CAR}_t = \frac{K_t}{\mathrm{RWA}_t}$$

u — управление: темп роста сегмента (выдачи минус погашения)

Кейс 3. Шаги 1–2: состояние и динамика

Шаг 1 · Состояние и управление

$$X_t = (K_t,\ q_t^1, \dots, q_t^n) \qquad \mathrm{RWA}_t = \sum_i w_i\ q_t^i, \qquad \mathrm{CAR}_t = \frac{K_t}{\mathrm{RWA}_t}$$

u — управление: темп роста сегмента (выдачи минус погашения)

Шаг 2 · Динамика

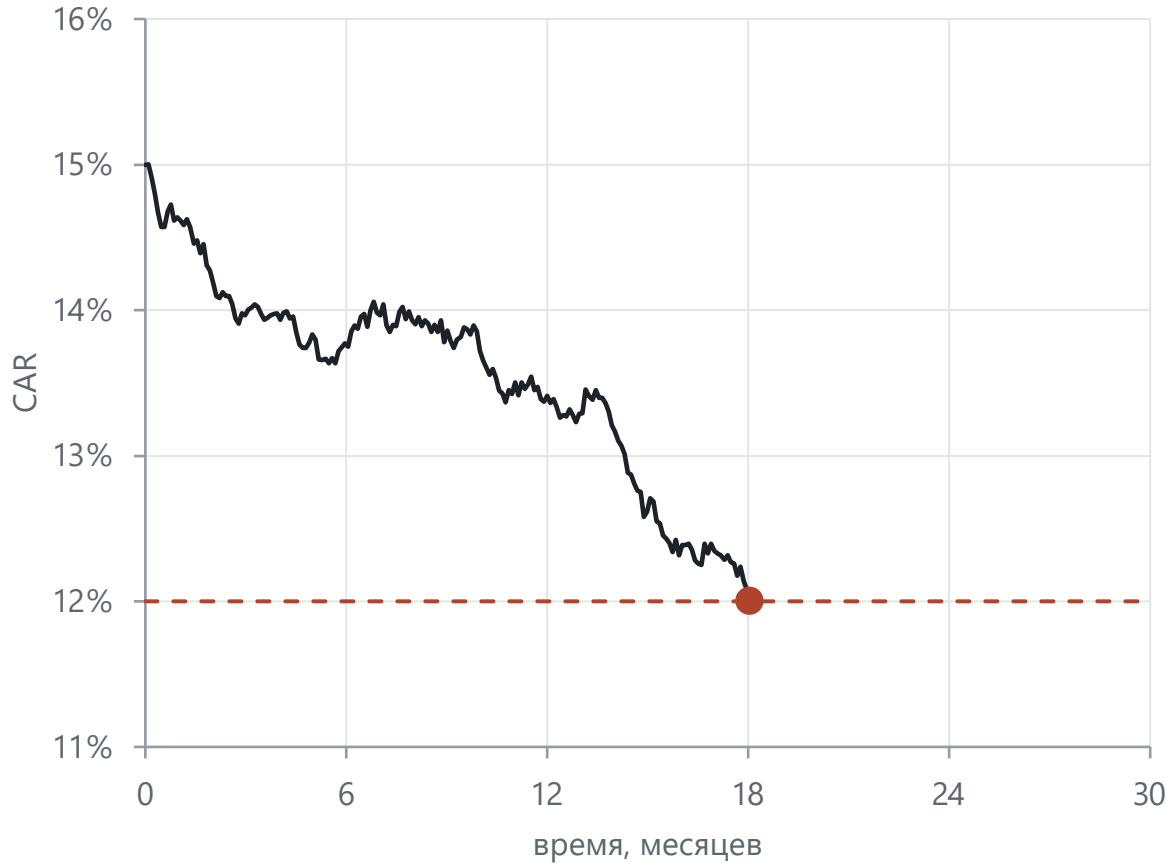
$$\frac{dq_t^i}{q_t^i} = u_t^i\,dt + \nu_i\,dB_t^i$$

$$dG_t = \sum_i q_t^i \left[\left(\mu_i - \lambda_i \left(u_t^i\right)^2\right) dt + \sigma_i\,dP_t^i\right]$$

$$dK_t = (1-h)\,dG_t, \qquad dD_t = h\,dG_t$$

Кейс 3. Шаг 3: ограничение и цель

CAR при росте +20% в год: одна траектория; ● — остановка τ



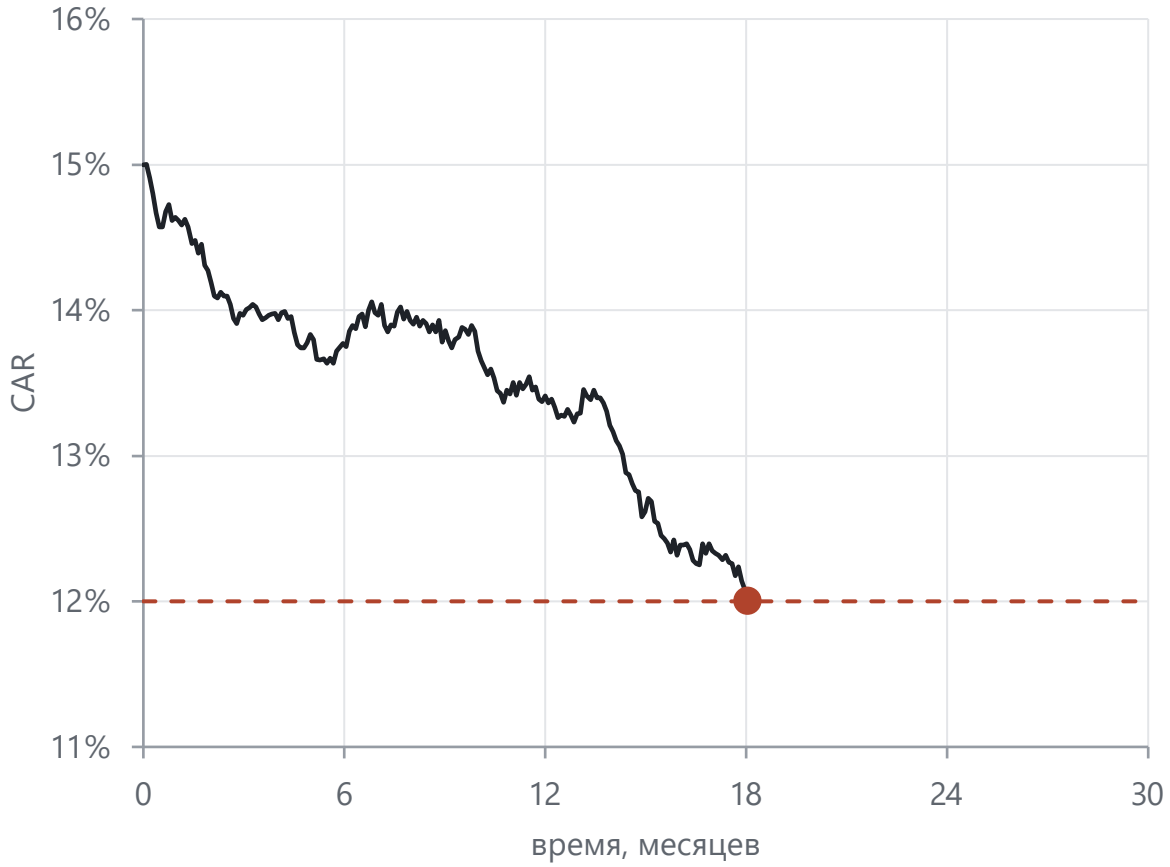
Шаг 3 · Ограничение регулятора

$$\tau = \inf\{t \geq 0 \colon \mathrm{CAR}_t \leq 12\%\}$$

Интересы регулятора и вкладчиков — через остановку

Кейс 3. Шаг 3: ограничение и цель

CAR при росте +20% в год: одна траектория; ● — остановка τ



Шаг 3 · Ограничение регулятора

$$\tau = \inf\{t \geq 0:\ \mathrm{CAR}_t \leq 12\%\}$$

Интересы регулятора и вкладчиков — через остановку

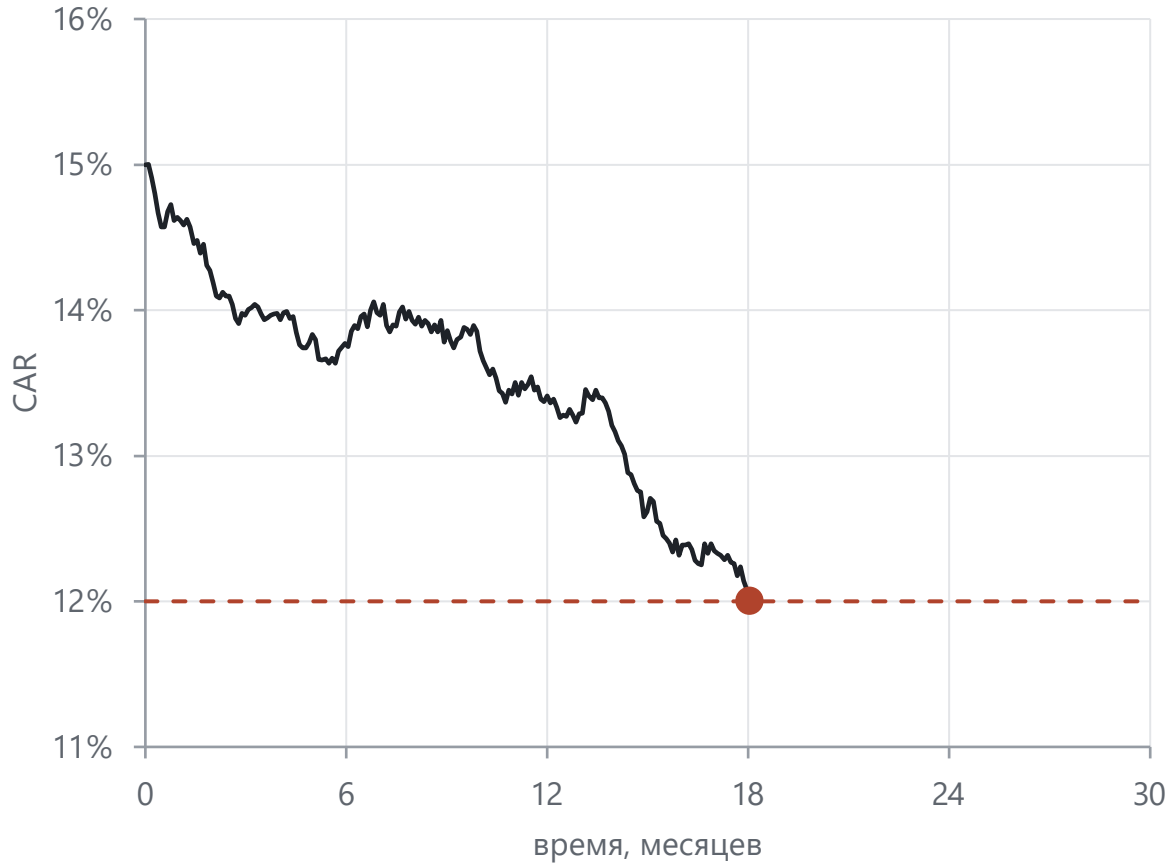
Цель: выплаты до остановки

$$V(K,q) = \sup_{u \in \mathcal{U}} \mathbb{E}\left[\int_0^{\tau} e^{-\rho t}\ dD_t + e^{-\rho\tau}\kappa K_\tau\right]$$

ρ — доходность, ожидаемая акционерами;
κK_τ — остаточная стоимость

Кейс 3. Шаг 3: ограничение и цель

CAR при росте +20% в год: одна траектория; ● — остановка τ



Шаг 3 · Ограничение регулятора

$$\tau = \inf\{t \geq 0 \colon \mathrm{CAR}_t \leq 12\%\}$$

Цель: выплаты до остановки

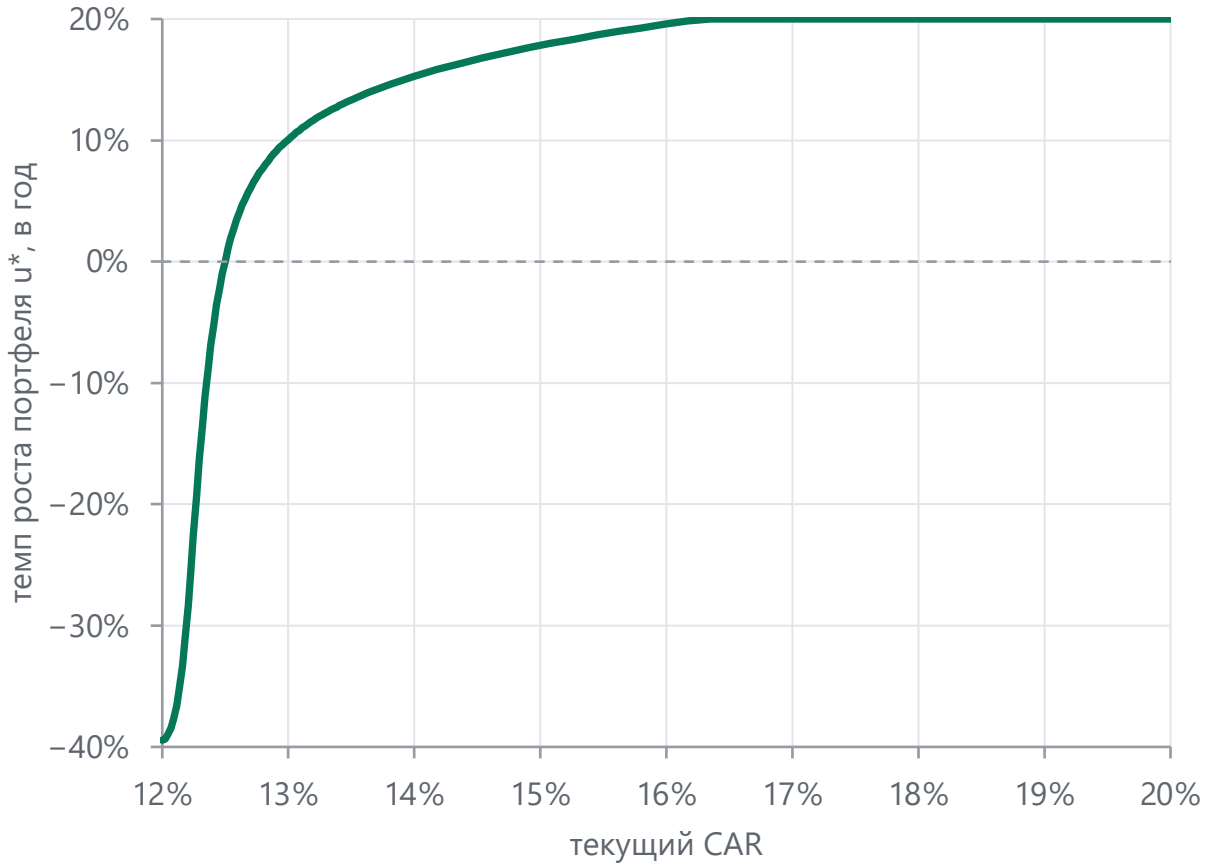
$$V(K,q) = \sup_{u \in \mathcal{U}} \mathbb{E}\left[\int_0^{\tau} e^{-\rho t}\, dD_t + e^{-\rho\tau} \kappa K_\tau\right]$$

ρ — доходность, ожидаемая акционерами;
κK_τ — остаточная стоимость

Модельный риск · цель
Другие κ, h, ρ → другие политики

Кейс 3. У порога — сокращаем портфель

Оптимальный темп роста портфеля u* от текущего CAR



Как читать

По горизонтали — текущий CAR
По вертикали — темп изменения портфеля

Вывод

У порога сокращаем: u* ≈ −39% в год
При CAR ≥ 16,3% — предельный рост +20%

Чем ближе к банку, тем больше приходится выбирать

	Динамика	Состояние	Цель	что моделируем
Кейс 1 · Казначейство				Финансовый рынок: премия за риск

Чем ближе к банку, тем больше приходится выбирать

	Динамика	Состояние	Цель	Что моделируем
Кейс 1 · Казначейство				Финансовый рынок: премия за риск
Кейс 2 · Гарантия ПИФ				Финансовый рынок: пай, волатильность, ставки

Чем ближе к банку, тем больше приходится выбирать

	Динамика	Состояние	Цель	Что моделируем
Кейс 1 · Казначейство	●	●	●	Финансовый рынок: премия за риск
Кейс 2 · Гарантия ПИФ	●	●	●	Финансовый рынок: пай, волатильность, ставки
Кейс 3 · Кредитный портфель	●	●	●	Экономику по отраслям

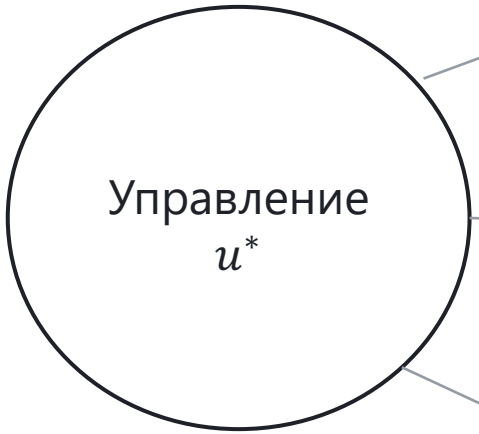
ЧАСТЬ III

Методы решения

Классические и нейросетевые подходы: общая картина

Кмито Глеб

Классические подходы к стохастическому управлению



I. Принцип оптимальности Беллмана (HJB)

$$\partial_t V + \sup_u \{f + b^\top \nabla V + 1/2\,\mathrm{tr}(\sigma\sigma^\top \nabla^2 V)\} = 0$$

II. Формула Фейнмана-Каца

$$V(t,x) = \mathbb{E}[\int_t^T f\,(s, X_s)\,ds + g(X_T) \mid X_t = x]$$

III. Стохастический принцип максимума Понтрягина (SMP)

$$dp_t = -\nabla_x H\,dt + q_t\,dW_t, \qquad u_t^* = \underset{u}{\mathrm{argmax}} H$$

I. Принцип оптимальности Беллмана: Hamilton-Jacobi-Bellman

- Напомним определение Value-функции:

$$V(t, X_t) = \sup_{u \in U} \mathbb{E}\left[\int_t^T f(s, X_s, u_s)ds + g(X_T) \,\middle|\, X_t\right]$$

I. Принцип оптимальности Беллмана: Hamilton-Jacobi-Bellman

- Напомним определение Value-функции:

$$V(t, X_t) = \sup_{u \in U} \mathbb{E}\left[\int_t^T f(s, X_s, u_s)ds + g(X_T) \,\middle|\, X_t\right]$$

- Принцип оптимальности Беллмана:

$$V(t, X_t) = \sup_{u \in U} \mathbb{E}\left[\int_t^s f(r, X_r, u_r)dr + V(s, X_s) \,\middle|\, X_t\right]$$

I. Принцип оптимальности Беллмана: Hamilton-Jacobi-Bellman

- Напомним определение Value-функции:

$$V(t, X_t) = \sup_{u \in U} \mathbb{E}\left[\int_t^T f(s, X_s, u_s)ds + g(X_T) \,\middle|\, X_t\right]$$

- Принцип оптимальности Беллмана:

$$V(t, X_t) = \sup_{u \in U} \mathbb{E}\left[\int_t^s f(r, X_r, u_r)dr + V(s, X_s) \,\middle|\, X_t\right]$$

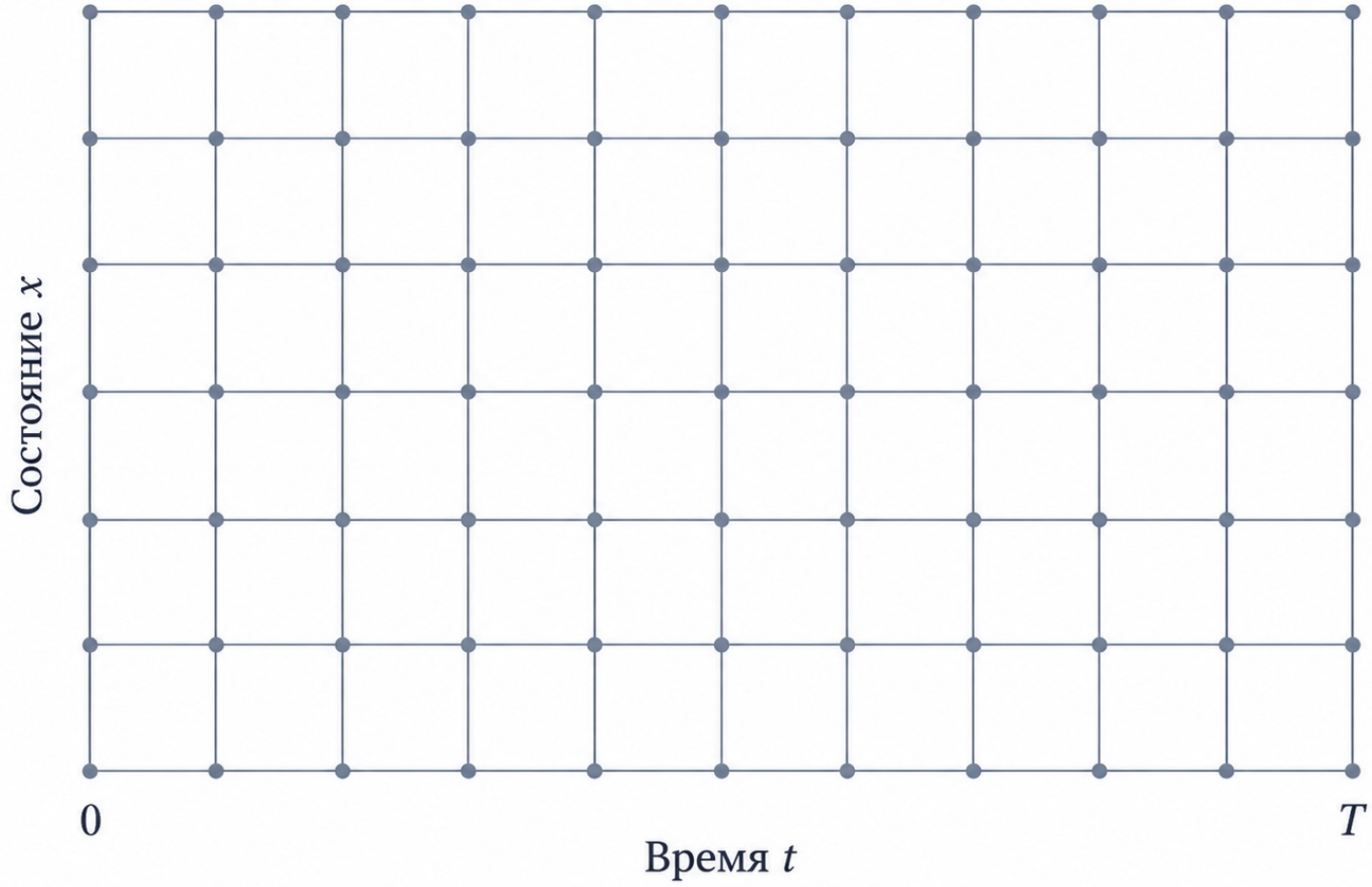
- Применяя принцип оптимальности Беллмана на малом интервале $s = t + \Delta t$, формулу Ито и переходя к пределу $\Delta t \to 0$, получаем уравнение HJB:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \sup_{u \in U}\left\{f(t, x, u) + b(t, x, u)^T \nabla V + \frac{1}{2} Tr(\sigma\sigma^T \nabla^2 V)\right\} = 0$$

С терминальным условием $V(T, x) = g(x)$.

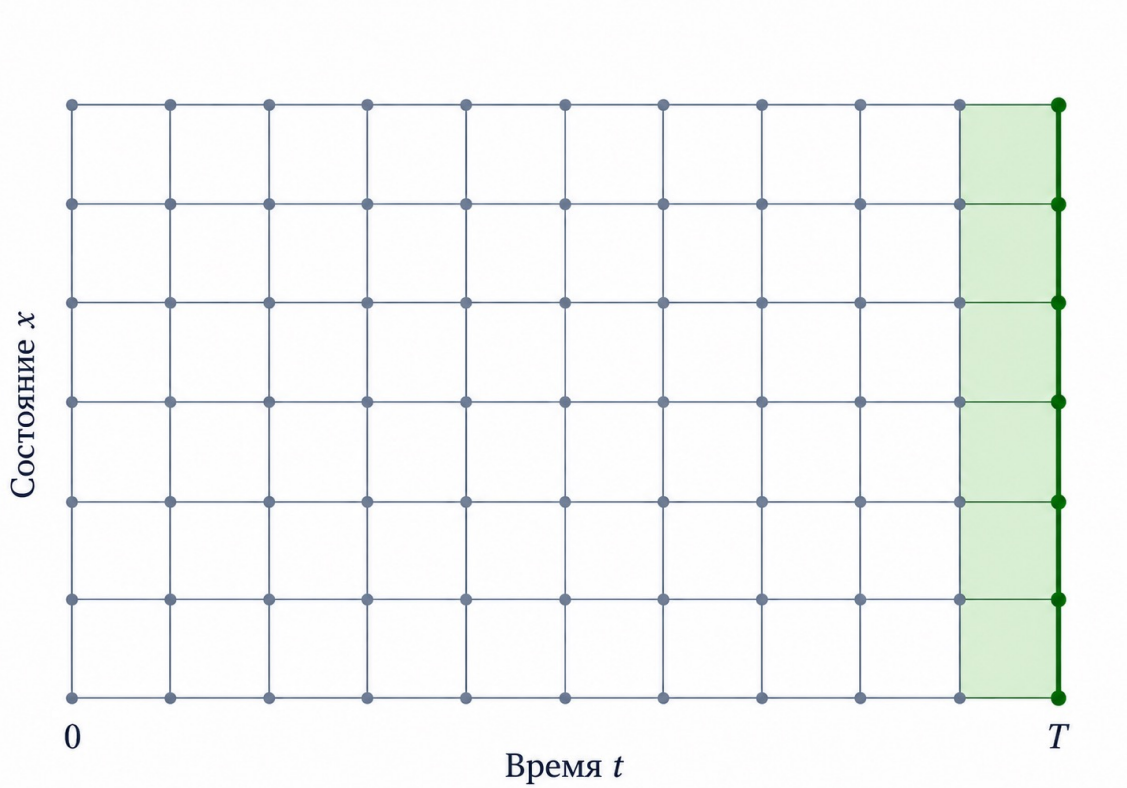
I. Решение УРЧП

- **Малые размерности –** HJB можно численно решить на сетке пространства состояний и времени, последовательно вычисляя значения Value-функции от терминального момента T к начальному.



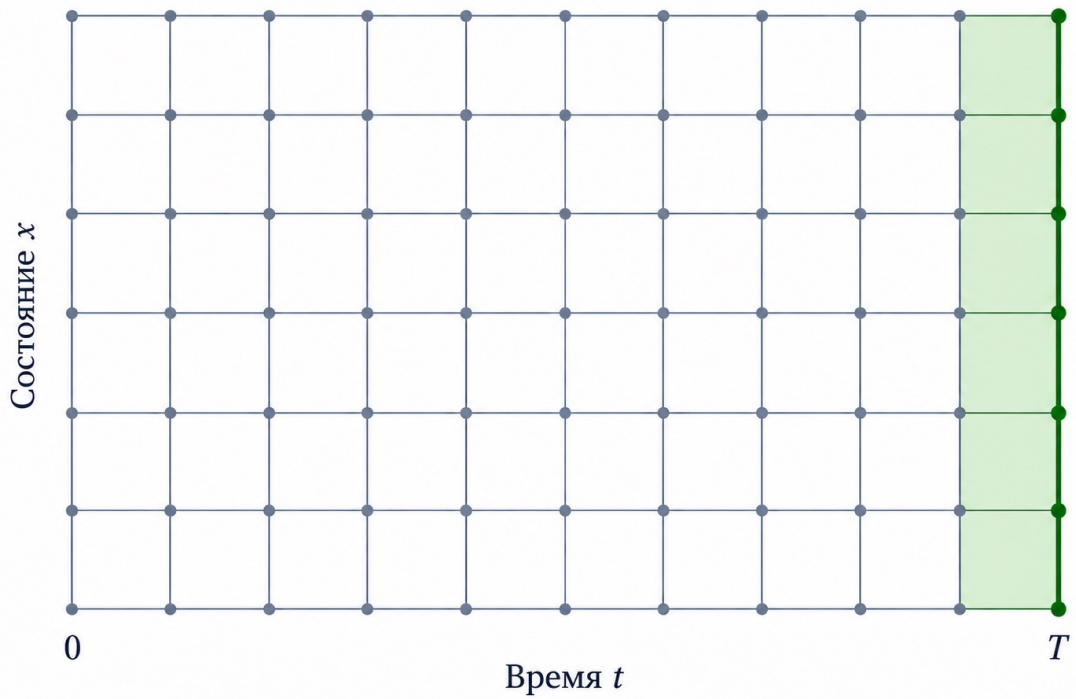
I. Решение УРЧП

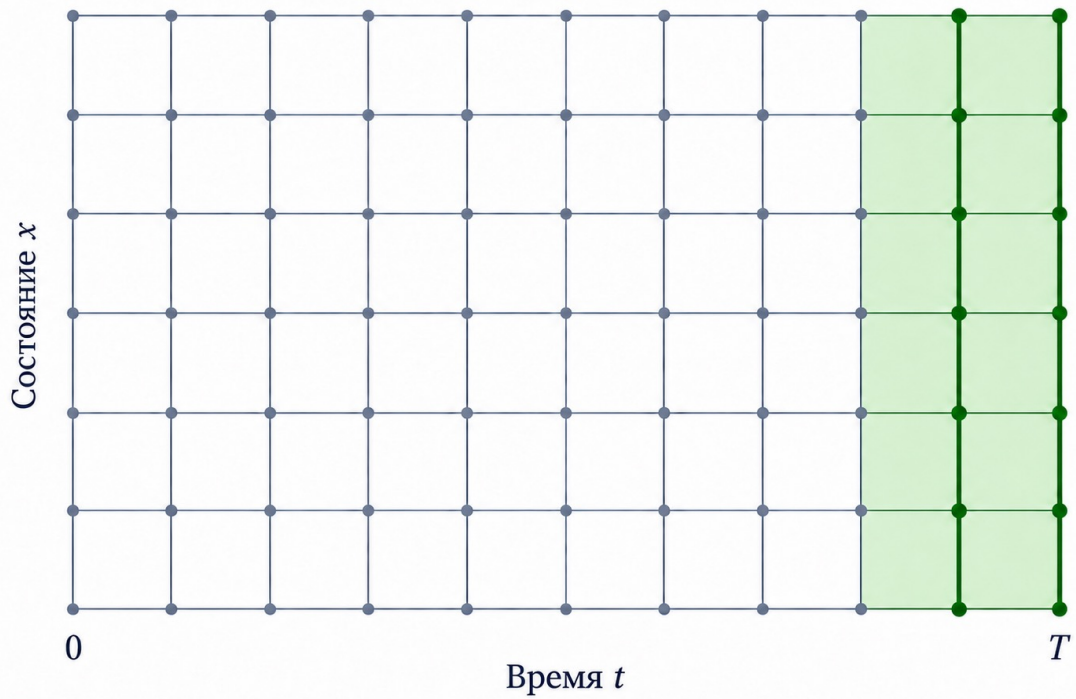
- **Терминальное условие** — в момент T значения Value-функции известны: $V(T, x) = g(x)$



I. Решение УРЧП

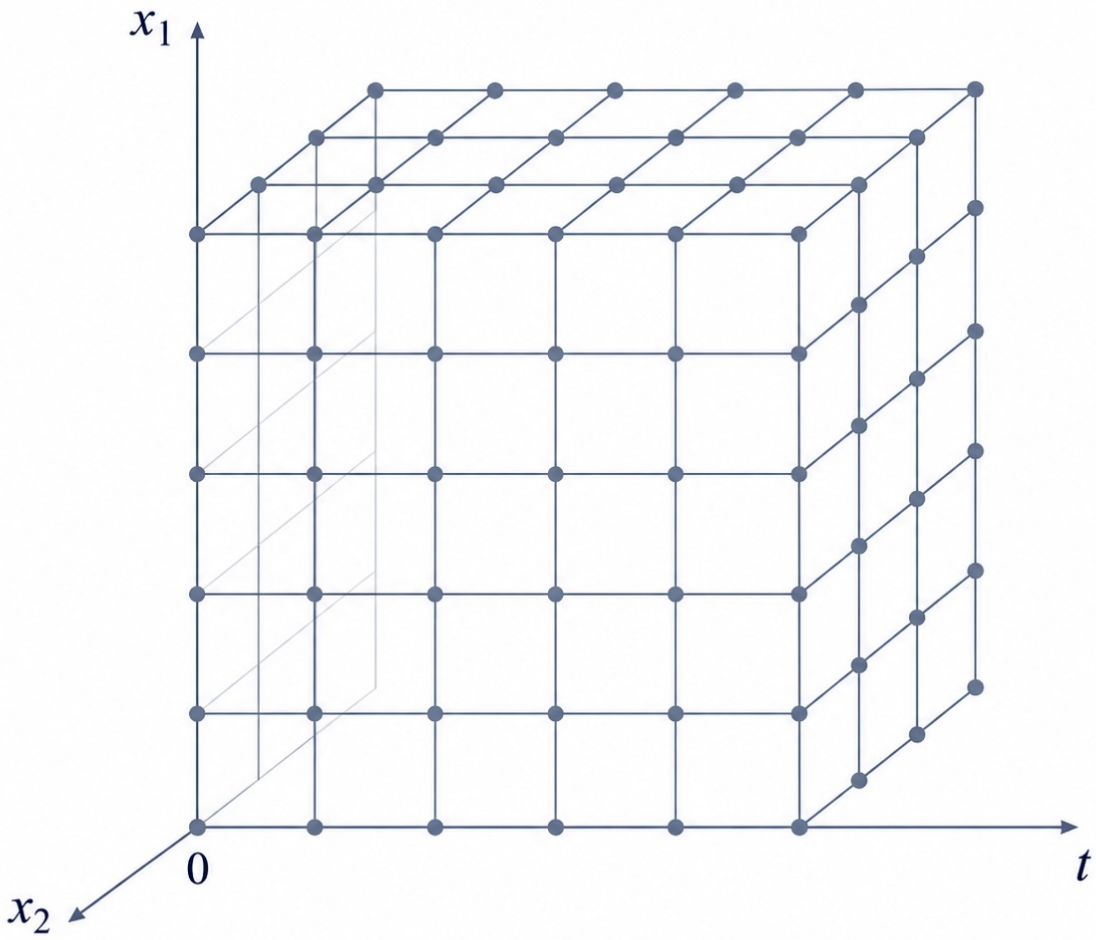
- **Терминальное условие** — в момент T значения Value-функции известны: $V(T, x) = g(x)$
- **Метод конечных разностей** — используя известные значения и уравнение HJB, последовательно вычисляем Value-функцию на предыдущих временных слоях, двигаясь от T к 0





I. Решение УРЧП

- **Проклятие размерности** — при увеличении размерности состояния число узлов сетки растёт экспоненциально, что не позволяет использовать классические численные методы.



I. Решение УРЧП: нейросетевой подход

- **Основная идея** – вместо вычисления значений Value-функции на полной сетке аппроксимируем её нейросетью:

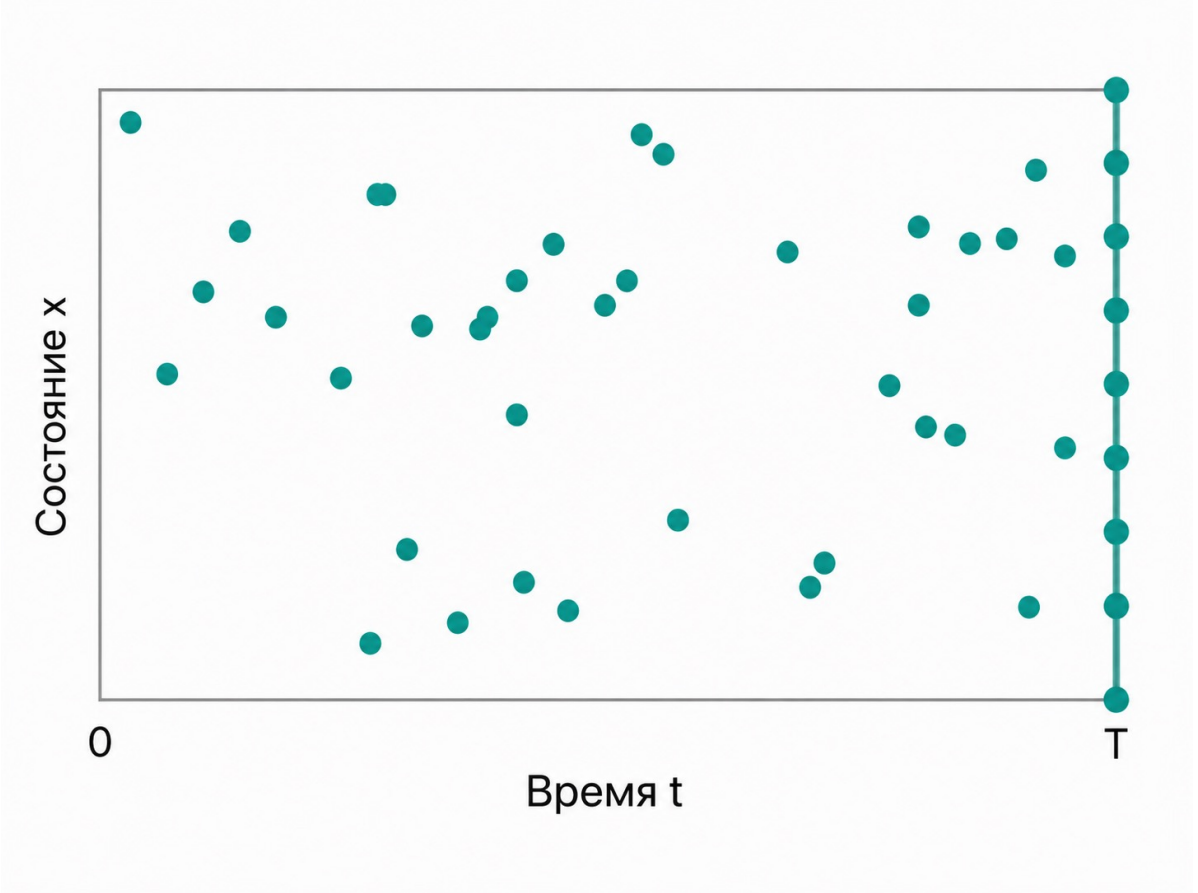
$$V(t,x) \approx V_\theta(t,x)$$

I. Решение УРЧП: нейросетевой подход

- **Основная идея** – вместо вычисления значений Value-функции на полной сетке аппроксимируем её нейросетью:

$$V(t,x) \approx V_\theta(t,x)$$

- **Семплирование** — случайно выбираем точки из области пространства состояний и времени



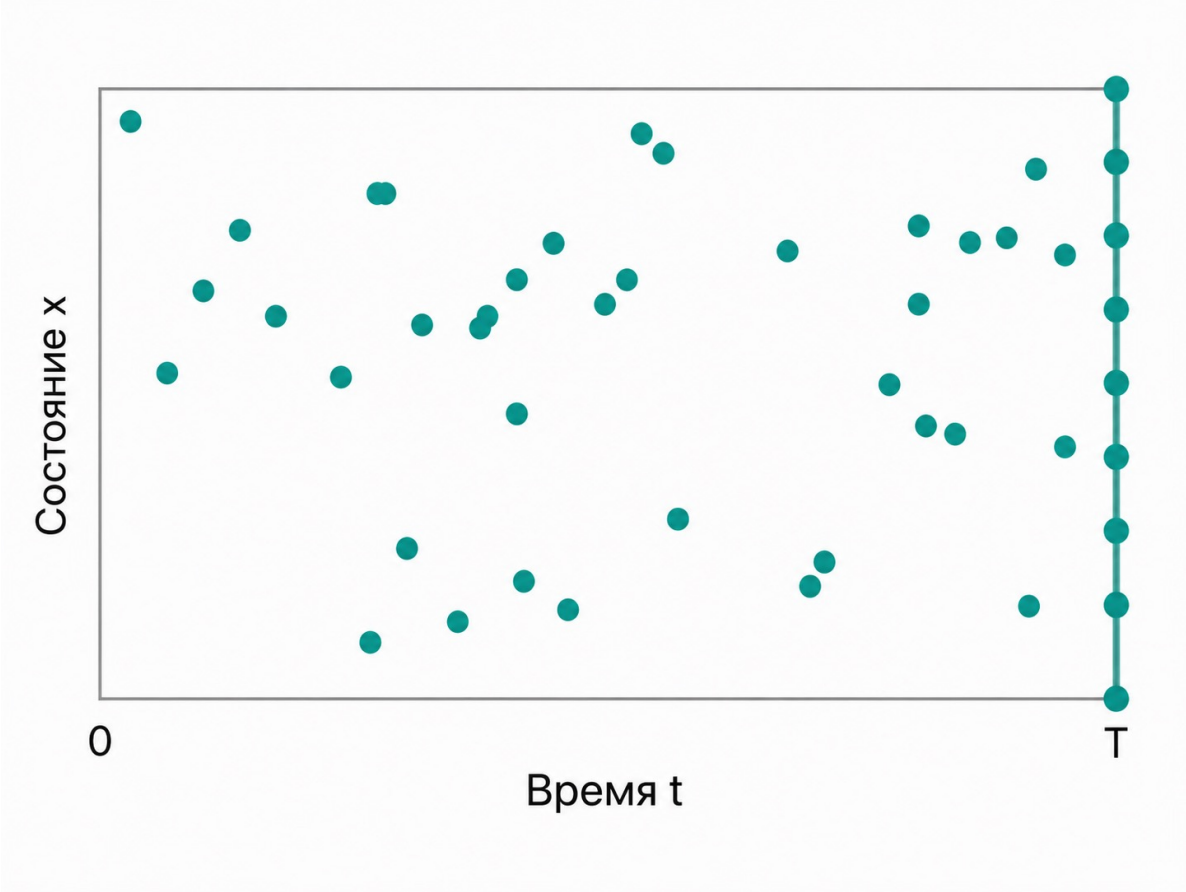
I. Решение УРЧП: нейросетевой подход

- **Основная идея** – вместо вычисления значений Value-функции на полной сетке аппроксимируем её нейросетью:

$$V(t,x) \approx V_\theta(t,x)$$

- **Семплирование** — случайно выбираем точки из области пространства состояний и времени

- **Обучение** — минимизируем невязку HJB в выбранных точках и ошибку выполнения терминального условия

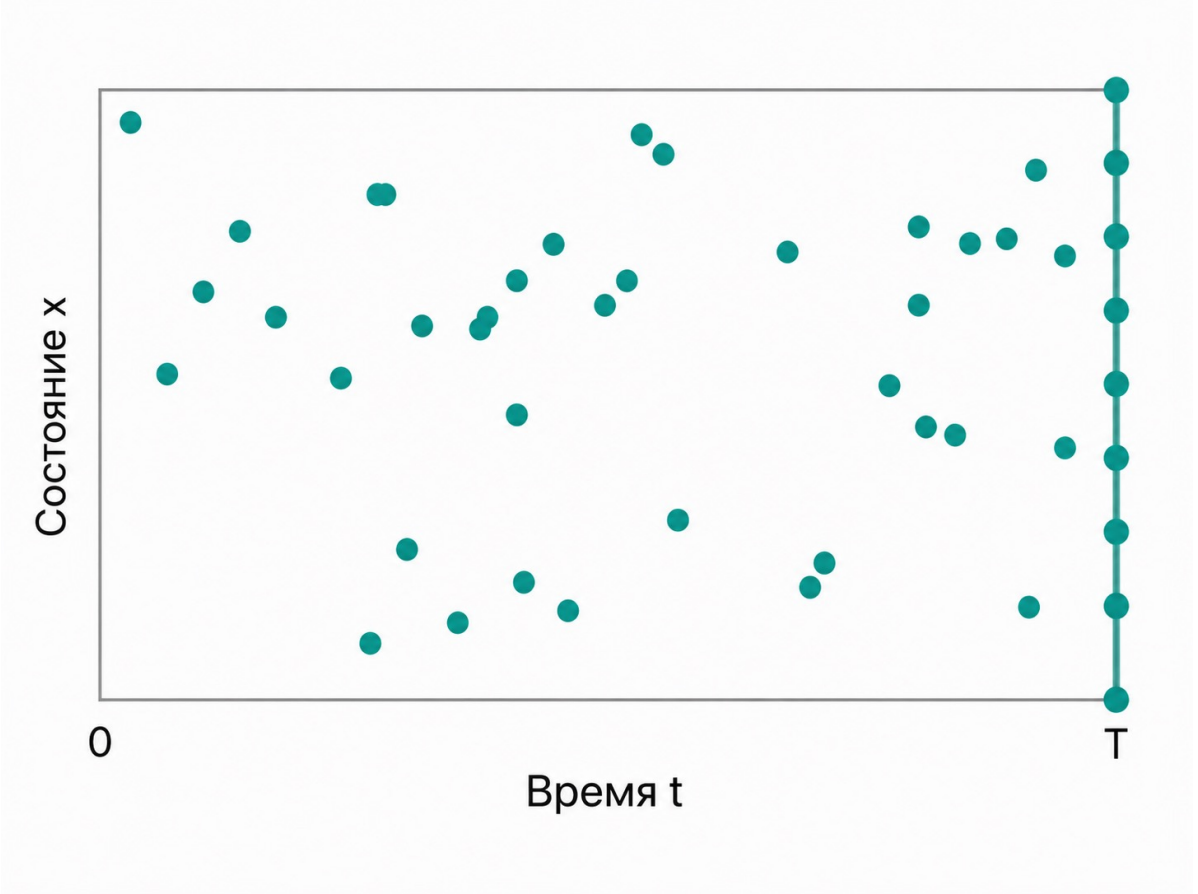


I. Решение УРЧП: нейросетевой подход

- **Основная идея** – вместо вычисления значений Value-функции на полной сетке аппроксимируем её нейросетью:

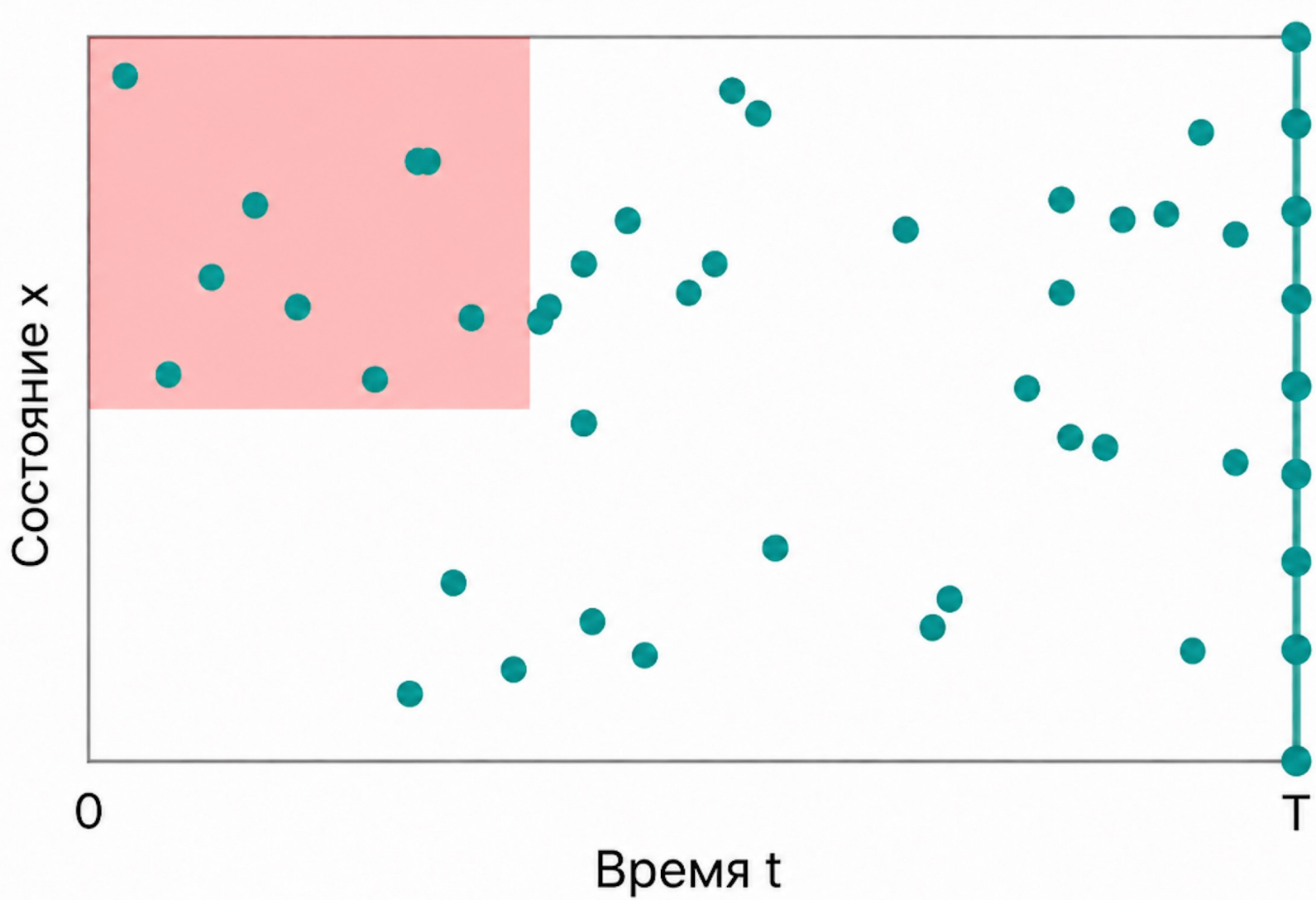
$$V(t,x) \approx V_\theta(t,x)$$

- **Семплирование** — случайно выбираем точки из области пространства состояний и времени
- **Обучение** — минимизируем невязку HJB в выбранных точках и ошибку выполнения терминального условия
- **Примеры методов** — Physics-Informed Neural Networks (PINN), Deep Galerkin Method (DGM).



II. Формула Фейнмана-Каца. FBSDE

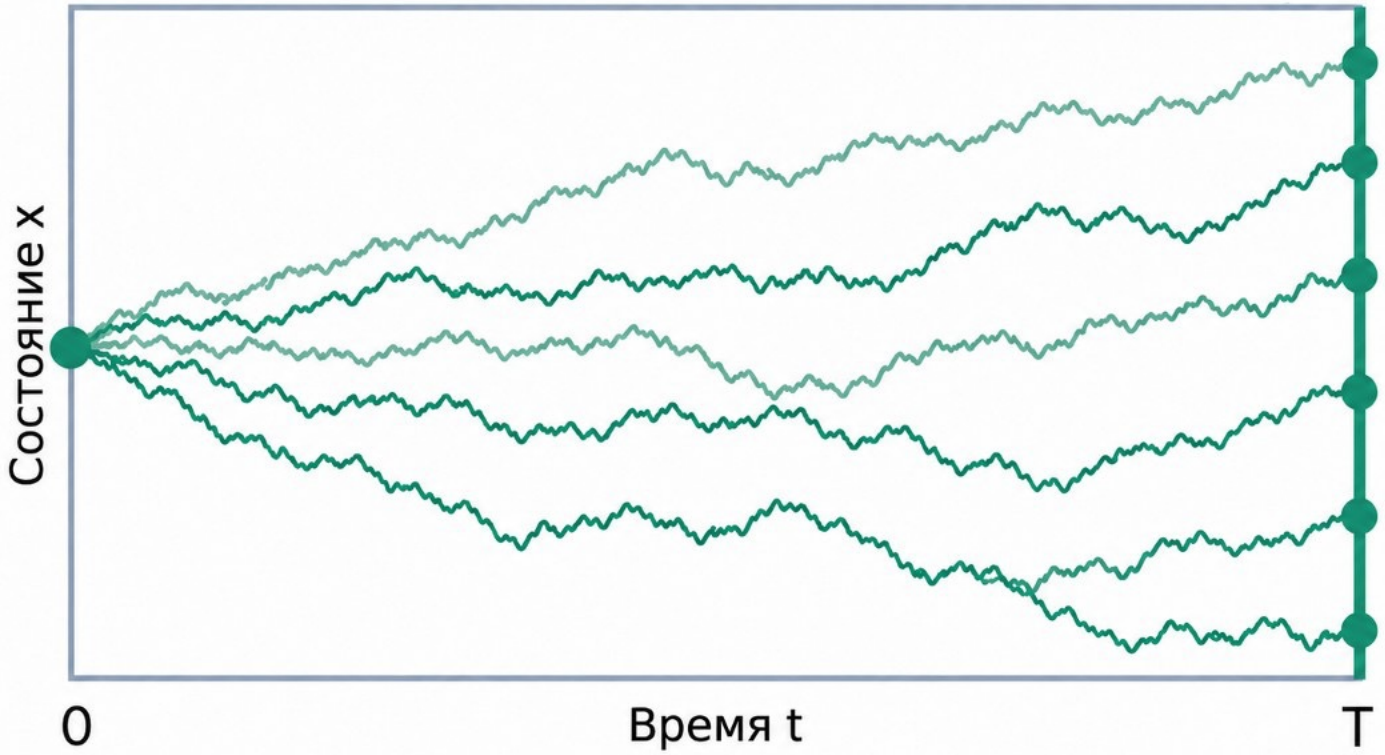
- **Проблема** — при случайном семплировании можем выбирать точки, в которые система практически не попадает.



II. Формула Фейнмана-Каца. FBSDE

- **Идея** — моделировать траектории согласно динамике системы и сосредоточить вычисления на состояниях, которые она действительно посещает.

- **Вопрос** — можно ли, зная терминальные значения и динамику процесса, вычислить $V(0, x_0)$, не решая УРЧП во всём пространстве?



II. Формула Фейнмана-Каца. FBSDE

- **Линейные УРЧП** — формула Фейнмана–Каца позволяет представить решение через математическое ожидание по траекториям случайного процесса.

II. Формула Фейнмана-Каца. FBSDE

- **Линейные УРЧП** — формула Фейнмана–Каца позволяет представить решение через математическое ожидание по траекториям случайного процесса.

- **Полулинейные УРЧП** — нелинейная формула Фейнмана–Каца устанавливает связь между решением УРЧП и системой FBSDE.

- **Полулинейное УРЧП**:

$$\begin{cases} \partial_t V + b(t,x)^T \nabla_x V + \frac{1}{2} Tr(\sigma\sigma^T \nabla_x^2 V) + F(t,x,V,\sigma^T \nabla_x V) = 0 \\ V(T,x) = g(x) \end{cases}$$

II. Формула Фейнмана-Каца. FBSDE

- **Линейные УРЧП** — формула Фейнмана–Каца позволяет представить решение через математическое ожидание по траекториям случайного процесса.

- **Полулинейные УРЧП** — нелинейная формула Фейнмана–Каца устанавливает связь между решением УРЧП и системой FBSDE.

- **Полулинейное УРЧП**:

$$\begin{cases} \partial_t V + b(t,x)^T \nabla_x V + \frac{1}{2} Tr(\sigma\sigma^T \nabla_x^2 V) + F(t,x,V,\sigma^T \nabla_x V) = 0 \\ V(T,x) = g(x) \end{cases}$$

- **Система FBSDE**:

$$\begin{cases} dX_t = b(t,X_t)dt + \sigma(t,X_t)dW_t \\ dY_t = -F(t,X_t,Y_t,Z_t)dt + Z_t^T dW_t \\ X_0 = x_0,\ Y_T = g(X_T) \end{cases}$$

- **Связь с решением УРЧП**:

$$\begin{cases} Y_t = V(t,X_t) \\ Z_t = \sigma^T(t,X_t)\nabla_{\mathrm{x}}\mathrm{V}(\mathrm{t},\mathrm{X_t}) \end{cases}$$

III. Стохастический принцип максимума Понтрягина (SMP)

- **Идея** – для поиска оптимального управления важен градиент Value-функции $\nabla_x V$. SMP позволяет искать его через сопряжённые процессы непосредственно из задачи управления, минуя HJB.

III. Стохастический принцип максимума Понтрягина (SMP)

- **Идея** – для поиска оптимального управления важен градиент Value-функции $\nabla_x V$. SMP позволяет искать его через сопряжённые процессы непосредственно из задачи управления, минуя HJB.

- Введём **гамильтониан**:

$$H(t, x, u, p, q) = f(t, x, u) + b(t, x, u)^T p + Tr(\sigma^T q)$$

III. Стохастический принцип максимума Понтрягина (SMP)

- **Идея** – для поиска оптимального управления важен градиент Value-функции $\nabla_x V$. SMP позволяет искать его через сопряжённые процессы непосредственно из задачи управления, минуя HJB.

- Введём **гамильтониан**:

$$H(t,x,u,p,q) = f(t,x,u) + b(t,x,u)^T p + Tr(\sigma^T q)$$

- **Стохастический принцип максимума Понтрягина (SMP)**:

$$\begin{cases} dX_t^* = b(t,X_t^*,u_t^*)dt + \sigma(t,X_t^*)dW_t \\ dp_t = -\nabla_x H(t,X_t^*,u_t^*,p_t,q_t)dt + q_t dW_t \\ X_0^* = x_0, \qquad p_T = \nabla_x g(X_T^*) \end{cases}$$

- **Условие максимума Гамильтониана**:

$$u_t^* = arg\max_{u \in U} H(t,X_t^*,u,p_t,q_t)$$

- **Связь с Value-функцией** (при достаточной гладкости):

$$p_t = \nabla_x V(t,X_t^*)$$

III. Deep FBSDE: нейросетевой подход

- **Симуляция** — моделируем траектории прямого и обратного процессов FBSDE из заданного начального состояния $X_0 = x_0$

III. Deep FBSDE: нейросетевой подход

- **Симуляция** — моделируем траектории прямого и обратного процессов FBSDE из заданного начального состояния $X_0 = x_0$

- **Нейросетевая аппроксимация** — приближаем коэффициент при шуме обратного уравнения нейросетью, а его начальное значение считаем обучаемым параметром:

  - Фейнман-Кац FBSDE – (Y_0, Z_θ)
  - Стохастический принцип максимума Понтрягина (SMP) – (p_0, q_θ)

III. Deep FBSDE: нейросетевой подход

- **Симуляция** — моделируем траектории прямого и обратного процессов FBSDE из заданного начального состояния $X_0 = x_0$

- **Нейросетевая аппроксимация** — приближаем коэффициент при шуме обратного уравнения нейросетью, а его начальное значение считаем обучаемым параметром:

  - Фейнман-Кац FBSDE – (Y_0, Z_θ)
  - Стохастический принцип максимума Понтрягина (SMP) – (p_0, q_θ)

- **Обучение** — вычисляем обратный процесс вдоль траекторий и минимизируем ошибку выполнения терминального условия:

$$L_{FK} = \mathbb{E}[|Y_T - g(X_T)|^2]$$
$$L_{SMP} = \mathbb{E}\left[\left||p_T - \nabla g(X_T)|\right|^2\right]$$

III. Deep FBSDE: нейросетевой подход

- **Симуляция** — моделируем траектории прямого и обратного процессов FBSDE из заданного начального состояния $X_0 = x_0$

- **Нейросетевая аппроксимация** — приближаем коэффициент при шуме обратного уравнения нейросетью, а его начальное значение считаем обучаемым параметром:

  - Фейнман-Кац FBSDE – (Y_0, Z_θ)
  - Стохастический принцип максимума Понтрягина (SMP) – (p_0, q_θ)

- **Обучение** — вычисляем обратный процесс вдоль траекторий и минимизируем ошибку выполнения терминального условия:

$$L_{FK} = \mathbb{E}[|Y_T - g(X_T)|^2]$$
$$L_{SMP} = \mathbb{E}\left[\left||p_T - \nabla g(X_T)|\right|^2\right]$$

- **Результат** – получаем приближение Value-функции или сопряжённых процессов, на основе которых ищем оптимальное управление.

IV. Reinforcement Learning: нейросетевой подход

- **Reinforcement Learning (RL)** — подход к поиску оптимальной политики на основе взаимодействия агента со средой и получаемых наград.

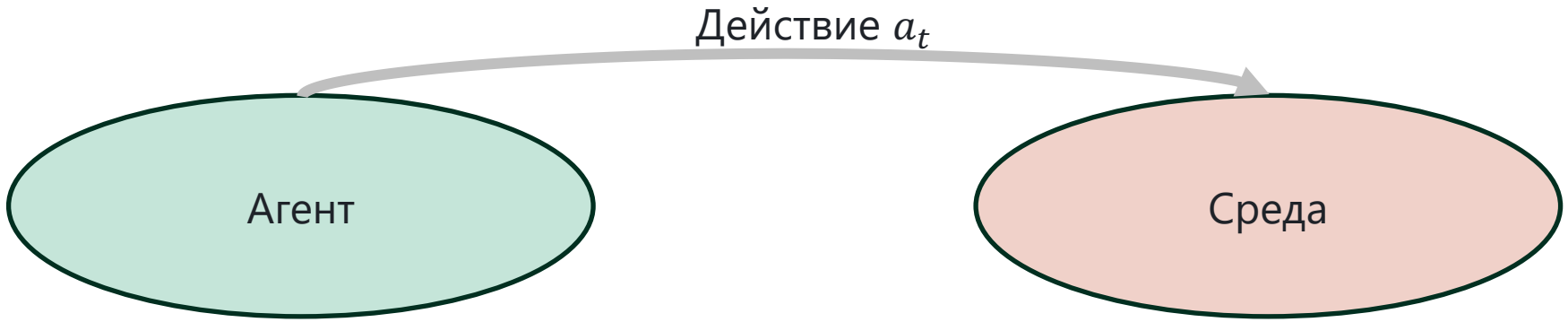
IV. Reinforcement Learning: нейросетевой подход

- **Reinforcement Learning (RL)** — подход к поиску оптимальной политики на основе взаимодействия агента со средой и получаемых наград.



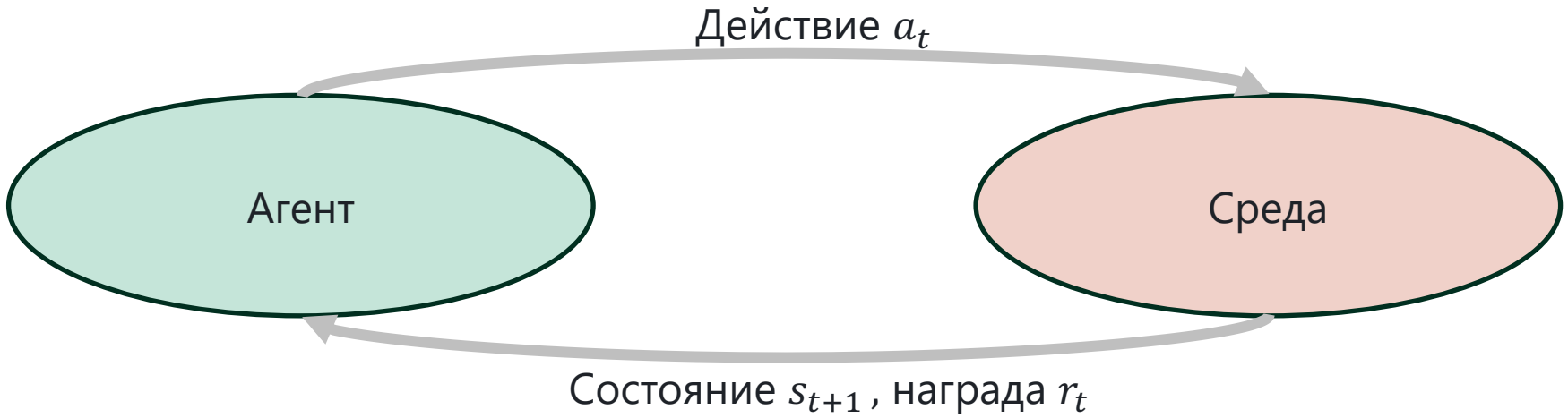
IV. Reinforcement Learning: нейросетевой подход

- **Reinforcement Learning (RL)** — подход к поиску оптимальной политики на основе взаимодействия агента со средой и получаемых наград.



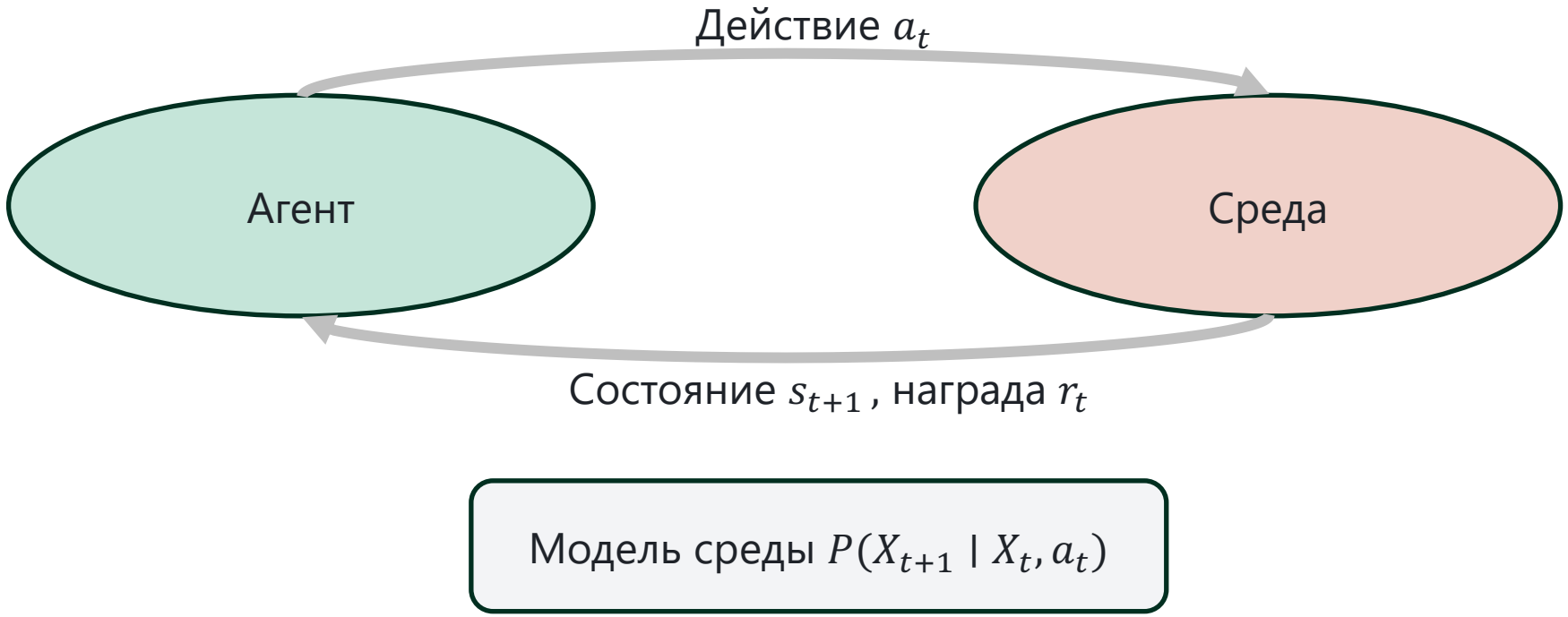
IV. Reinforcement Learning: нейросетевой подход

- **Reinforcement Learning (RL)** — подход к поиску оптимальной политики на основе взаимодействия агента со средой и получаемых наград.



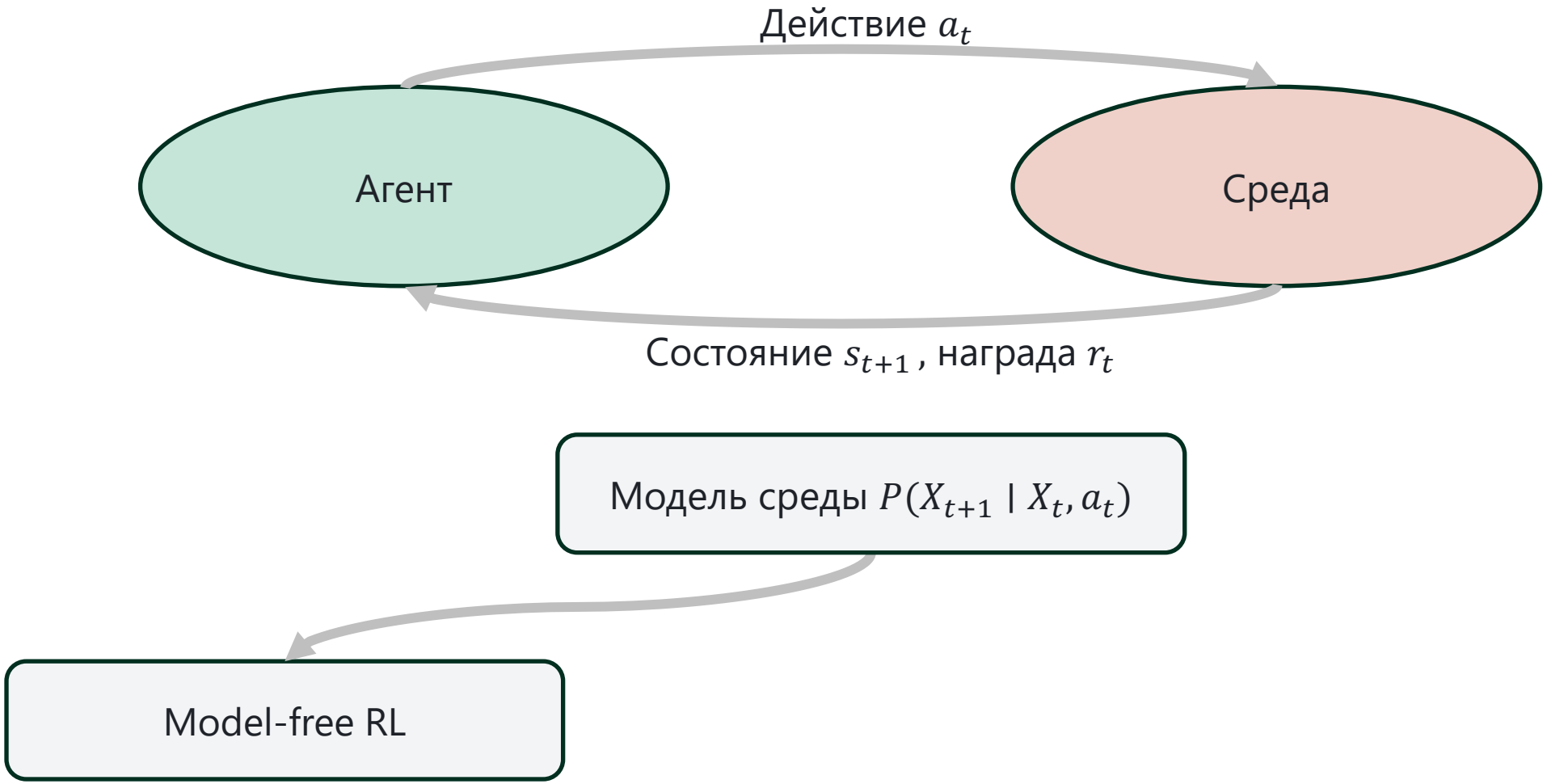
IV. Reinforcement Learning: нейросетевой подход

- **Reinforcement Learning (RL)** — подход к поиску оптимальной политики на основе взаимодействия агента со средой и получаемых наград.



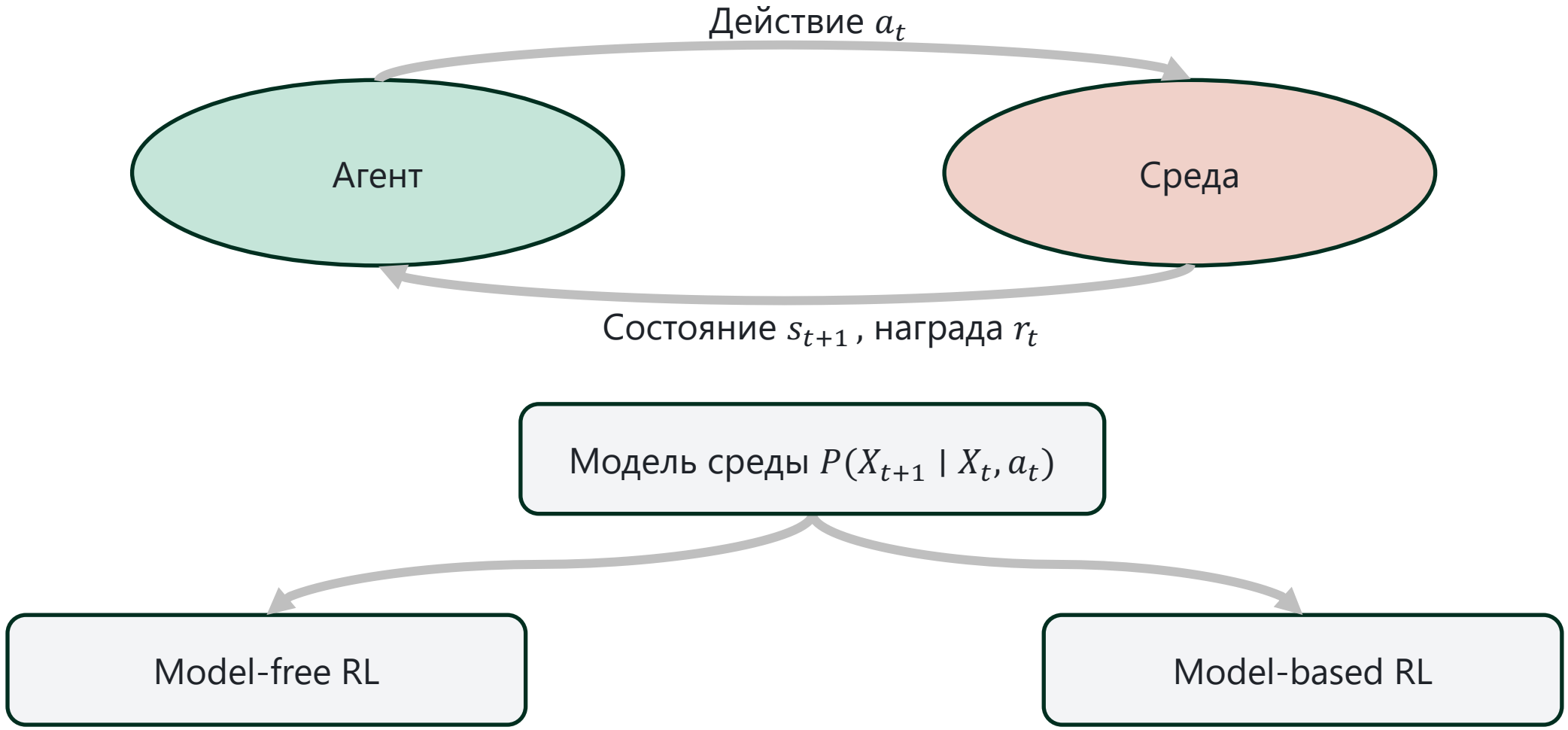
IV. Reinforcement Learning: нейросетевой подход

- **Reinforcement Learning (RL)** — подход к поиску оптимальной политики на основе взаимодействия агента со средой и получаемых наград.



IV. Reinforcement Learning: нейросетевой подход

- **Reinforcement Learning (RL)** — подход к поиску оптимальной политики на основе взаимодействия агента со средой и получаемых наград.



Спасибо за внимание!

Пифтанкин Геннадий · Мацион Никита · Кмито Глеб